

# 1000 小时

李笑来  
著

本电子书仅供学习，内容均来自@李笑来  
编辑整理@老郭种树

# 目录

1. [目录](#)
2. [版权声明](#)
3. [简要说明](#)
4. [1 要不要健脑？](#)
5. [2 什么最健脑？](#)
6. [1. 启动任务](#)
7. [2. 训练方法](#)
8. [3 人工智能](#)
9. [3.1 基础语言能力](#)
10. [3.2 成年人的困境](#)
11. [3.3 人工智能辅助](#)
12. [3.4 任务并不高级](#)
13. [3.5 效果非常惊人](#)
14. [4 意料之外](#)
15. [自我训练手册](#)
16. [1. 用兵打仗](#)
17. [2. 只能自学](#)
18. [3. 生学硬练](#)
19. [4. 走出迷宫](#)
20. [5. 自我纠正](#)
21. [6. 自主驱动](#)
22. [7. 自我鼓励](#)
23. [8. 自我监督](#)
24. [9. 自主计划](#)
25. [10. 返璞归真](#)

# 版权声明

此电子书由网友使用 [EpubKit \(https://epubkit.app\)](https://epubkit.app) 制作

EpubKit 是一个帮助你把网页制作成电子书的工具

内容版权归内容原作者所有

# 简要说明

## 简要说明

原本只需要一句话就可以彻底说明白：

用你的注意力填满 1000 小时就能练成任何你所需要的技能……

但是，仍然有必要做进一步详细一点的阐述。

“用你的注意力”的意思是说，你只能靠自己，谁都一样，只要是真正有用的能力，到最后只能通过自学。往时间里倾注的是谁的注意力，那长出来的能力就只能是谁的——所以，在学习这件事儿上，别人永远使不上劲，哪怕是为了你甚至不惜付出性命的父母。

“1000 小时”看起来并不多，也的确不多。但，它有密度要求。每天 1 小时需要大约 3 年才能凑足 1000 小时；而每天 3 小时只需要 1 年就能攒足……首先，后者的效果比前者高出不知道多少倍，其次，前者实际上更难做到更难坚持。所以，做不到每天至少 3 小时，还不如不做。

“就能”的意思是说没有例外。“用你的注意力填满 1000 小时”是“练成任何你所需要的技能”的充分必要条件。若是充分必要条件被满足的话，结果就只能如实发生。

“练成”，不是从书本上“知道”或者在哪里“学到”，不是考试“及格”或者“优秀”，甚至不只是“做好”，而是“精通”——从来少有人做到。

“你所需要的技能”——不是你真正需要的，你就学不好练不会。在这一点上，你非常有经验。就算真正需要，你自己却看不出来，或者暂时感受不到，那么，你还是学不好练不会，起码暂时学不好练不会。你更有经验的是，虽然人生最需要的技能其实并没有多少，但几乎都一样，你在认同的确需要它的同时却从来没有把它做好过，更别

说精通了…… 当然，绝大多数人和你一样，就那么凑合着活了一辈子。

“任何” 的意思是说，虽然，我们选择英语作为健脑的示范训练标的，但是，你其实可以用同样的方式去掌握任何你所需要的技能。

我们把英语作为示范训练标的倒没问题，可当你听说目标是 “用一年时间把英语练成第一语言” 的时候，估计你会多少有点震惊，不敢相信，甚至，可能会因为不相信而产生鄙视或者厌恶的情绪。虽然这很正常，但，我有必要冒着被你更讨厌的风险提醒你，却也没必要便进一步深入展开的是，你所鄙视或者厌恶的，相对来看，其实更可能是你自己 —— 因为这个目标本身无论如何也害不着你。

选择英语作为健脑的示范标的有很多原因。

最直接的原因当然是因为英语真的有用，毕竟人类的绝大多数知识与智慧就是用英语记录并传播的。另外一个原因是对母语非英语的人来说，英语熟练直接意味着收入相对更高，这一点有无数的统计数据支持。

然而，最重要的原因在于，掌握并不断提高自然语言使用能力，是最佳的健脑方式 —— 完全没必要在这个陈述之后再附加上 “之一”，因为它就是最佳健脑方式\*\*。自然语言\*\*是人类终其一生可以遇到的最复杂最系统的知识，一切其它的知识技能都建立在其基础之上，无论是学也好还是练也罢，没有止境。也因此，所有人都可以，事实上也应该，终其一生去培养并发展对自然语言的驾驭能力。

并且，在英语练习中，我们的选择之一是最为基础的语音塑造（另外一个记忆扩展）；核心原因在于，这是典型的知道学到并不一定做到的知识，做到只能靠短时间内足量重复的训练方式 —— 背后是大脑内部神经元之间新建连接新建网络。

也是出于同样的原因，这场训练实际上适用于任何人，不分性别、年龄、种族或者国籍。即便你的母语是英语，也可以通过使用同样的方法训练自己学习另外一种语言作为健脑方式。自然语言训练之于健脑，正如跑步之于健身。

这场训练虽然以英语为示范训练标的，但，在其过程中，你的母语水平只会水涨船高。虽然，你的第二语言水平必然受到第一语言的限制。但是，反过来，在你通过努力把原本的第二语言练成第一语言的过程中，你原本的第一语言只能比原来更强。新的语言会反哺之前已经掌握的语言。

这场训练会直接改变你的大脑结构。完成这场训练的过程中，你的大脑内部，灰质密度会变得越来越髙，灰质体积会变得越来越犬，白质覆盖面积也会越来越大。如果用 fMRI 设备扫描，那么，这一切对你来说都应该是肉眼可见的变化。

如此这般的大脑结构变化，对一个人产生的影响，绝不仅仅是多掌握了一门外语或者提高了自然语言使用能力那么简单，它带来的变化非常普遍且又深远。

更高的灰质密度，更大的灰质体积，更大的白质覆盖面积——打个比方，这就好像是你为自己的大脑升级了硬件，更快的 CPU，更大的内存，更高的带宽……于是，你的大脑无论干什么都更高效。无论学什么都更快更好，于是只能越学越多，进入良性循环，学得越多越快越好。

虽然绝大多数人并不健身，但也不会否认健身的好处和必要性。可实际上，健脑比健身更重要——只要稍微动脑想一下就知道这完全不可辩驳。至于要不要健脑，和要不要健身一样，虽然完全是个人选择，但的确有必要提醒：绝对不能像健身房里的绝大多数人那样，到了身体坏掉才想起来健身——若是脑子坏掉了再去健脑，那就彻底来不及了吧？

对了，健脑改变大脑结构，更高的灰质密度，更大的灰质体积，更大的白质覆盖面积，可以有效预防各种老年脑疾病，比如帕金森综合症。与此同时，更高的灰质密度，更大的灰质体积，更大的白质覆盖面积，还可以抗抑郁……

这场训练的意义绝不可能仅限于此。

对孩子来说，这是他们真正学会学习的机会。科技不断进步的结果导致人们的生存难度越来越低，学习的必要性实际上随之越来越少。然而，如果除了活着之外还想活得好一些，更好一些，那么就只能通过

学习去争取 —— 当然，我们会反复证明，实际上只能通过自学。显然，更强大的大脑自然会保证更好的生活。

没有父母不在意孩子的在校考试成绩。其实，对大脑来说，无论学什么，到最后对它来讲都是体育课 —— 反正都是健脑，反正都是神经元之间新建连接新建网络。与此同时，本质上来看，学校里的一切课程都是语文课。科学虽然更多使用人工语言，但人工语言毕竟只是自然语言的一个子集。所以，自然语言驾驭能力的提高必然会促进任何学科的考试成绩。千万不要怀疑这点，否则耽误成绩。

对父母来说，孩子的学习潜力和能力的增加，最实际最直接的结果，当然是教育费用的大幅降低。不仅少花钱，还少操心。更为重要的是，作为父母，完成这场训练，一定能因此获得子女的尊重 —— 对父母来说，有什么比这个更重要更实用的呢？

无论尊重来自于哪里，都会潜移默化地影响一个人的容貌。尊重只能是成绩的结果，是赢来的态度，是自信的根本。尊重真的美容。有人曾经说，人要为自己 40 岁之后的长相负责，从这个角度看非常有道理。专注的眼神、从容的行事、平和的姿态…… 其实都来自于已经完全不一样的大脑结构。从这个意义上讲，这场训练完全是字面意义上的“改头换面”。

这场训练对父母来说，更大的意义在于，任何正常人完整经历之后，都会对当下的教育体制 —— 我说的是全球范围内的教育体制 —— 产生与之前完全不一样的看法，自然会因此有不一样的判断…… 当然会导致很多不一样的决策，最终影响的不仅是自己或者孩子的方向，甚至可能是整个家族命运。

最后必须提及的是，这场健脑训练同时是注意力训练，也是判断力训练。

注意力是一切生产力的来源与保障。到最后，一个人的能力完全取决于他驾驭自己注意力的能力。人与人之间的核心差异只有这一项，看他到底能把自己的注意力集中多久，看他知不知道应该把自己的注意力集中到哪里…… 其它绝大多数差异，最终都是这项差异的结果。

知道应该把自己的注意力集中到哪里，需要的是判断力。判断力不是与生俱来的，与生俱来的只有求生的欲望。判断力只能学出来练出

来。早期的判断力仅凭直觉，并不够用，所以需要父母辅助、培养、塑造……但，终究要靠自己发展。学得越多，判断力越强；判断力越强，学得越多越快越好。人并不是到了特定的岁数就会自动成熟。巨婴无所不在，他们普遍且又一致的特征就是极度缺乏判断力。

判断力是一切智慧的基础和结果。智慧要么越来越多，否则就愚蠢越来越多；判断力要么越来越强，要么越来越差——这其中的“贫富差距”从来都是天壤之别。若是借用“基尼系数”<sup>[1]</sup>去描述的话，人群之中判断力的基尼系数远远大于 0，相当接近于 1，在这件事上，没有公平分配。

2021 年前后，人工智能的爆发，把我们瞬间从信息时代拖进了智能时代。智能时代里，个体最大的竞争力是什么？只能是判断力。有判断力的人有机会把人工智能当作自己进一步更加快速发展的工具，而没有判断力的人会把人工智能当作自己偷懒糊弄他人的工具。人工智能已经同时成为人们持续上进或者甘于沉沦的理由；一小部分人会高歌猛进，绝大多数人会欢乐地沉沦。

在我看来，这不可能只是一场自我训练。

AI 凶猛。未来咆哮而至。关于人工智能对人类的威胁，以及对各行各业的影响，尤其是对失业的恐惧，人们讨论得太多。我看到的却更多是希望，我们可以奔赴。突然之间，人工智能有可能帮我们解决掉我们那长久无法摆脱的眼高手低之尴尬，因此我们当然有可能会因人工智能而变得更为强大。然而，天大的希望背后的确也紧跟着危机和陷阱，我们也需要像逃亡一样拼命。一不小心就有可能因为人工智能降智，一不小心就有可能因为自己松懈而被时代抛弃。

—— 吾往矣。

李笑来 2024 春节 于 北京

- 
1. 基尼系数 (Gini coefficient)，是 20 世纪初意大利学者科拉多·基尼根据洛伦兹曲线所定义的判断年收入分配公平程度的指标，是比例数值，在 0 和 1 之间。基尼系数越小，年收入分配越平均；基尼系数越大，年收入分配越不平均。。 [↩](#)

# 1 要不要健脑？

## 要不要健脑？

两百多年前，人类经历了一场工业革命。在接下来的时间里直至今天，这场革命对人类的体力到底造成了什么样的影响呢？

突然之间，很多人不需要再像以前那样每天做在今天看起来绝对是超量的体力劳动了…… 结果呢？结果异常明显且又不可否认：绝大多数人的体力都变差了。几代人之后，绝大多数人若是有机会坐时光机穿梭回两百年前，干脆就是非弱即残，一定是那个时代里最令人看不起的所谓手无缚鸡之力之辈。

当然，这个事实长期很隐蔽，因为科技的发展，物资的丰富，医疗技术的进步，营养供给的充足，这一切都造就了另外一个结果，人们的平均寿命增加了，从十九世纪末差不多 30 岁不到，到了二十世纪初接近 80 岁…… 谁会觉得现代人的体力比古代人差很多有什么了不起的呢？

让我们看看光谱的两端，一方面是绝大多数人的体力沉沦…… 另外一方面呢？有另外一群人却与此同时通过主动锻炼获得了古代人绝对不可能拥有的体力。

作为现代人，我们中的绝大多数，能一口气做 10 个俯卧撑可能就属于至少前 20% 的人群了；古代人也许体力整体上比我们好，但，估计他们当中能一口气做 100 个俯卧撑的也并不是特别多…… 你能猜到现在世界纪录保持者能连续做多少个俯卧撑吗？1980 年，日本的吉田实（Minoru Yoshida）不停地做了 10,507 个俯卧撑。1993 年，美国的查尔斯·塞尔维齐奥（Charles Servizio）在 21 小时 21 分钟内做了 46,001 个俯卧撑……

不仅是体力的所谓极限在不停地被突破，更重要的是，虽然依然占总人口的比例极低，但，从绝对数量上来看，其实是越来越多的人练出了越来越强的体力。

1908 的奥运会马拉松纪录是 2 小时 55 分 18 秒。100 多年后的今天，新的纪录大约是 2 小时 2 分 57 秒，同样的距离少用了 50 多分钟，也就是说，时间缩短了 30%。100 年前，全球只有一个人能跑 2 小时 55 分 18 秒；哪怕是 3 小时 5 分钟，实际上也没几个……可现在呢？每年有资格参加波士顿马拉松赛的选手大约有 3 万名，他们中的每一个，都是因为能超过最低成绩，3 小时 5 分钟。

这就是那次惊天动地的工业革命在随后的时间里给人类的体力带来的影响：

- 更大比例的人的体力变得越来越差（比如从 20% 增加到了 90%）
- 自主锻炼的人群比例越来越低（比如，从 20% 降到了 10%）
- 但，自主锻炼的群体中，更大比例的人获得了比过往更好的成绩（比如，从 20% 中的 20% 提高到了 10% 中的 80%）
- 自主锻炼的群体中，最佳成绩在过去万万不能不可想象（比如，4.6 万个俯卧撑）
- 第一和第二的距离在持续拉长，且足够令人震惊（比如，第二可能只能做到 2 万个俯卧撑）

以此为参照，再让我们想象一下人工智能的突然出现和迅猛发展会对人类的脑力产生什么样的影响呢？

正如工业革命之后生存必须对人类体力的要求越来越低一样，生存必需对人类脑力的要求其实也在持续降低。生物界统一的基本原则随时会在任何地方发挥作用：用进废退——显然，这个原则每时每刻都在改变人类的大脑。

这不是人工智能时代的特殊现象，这是已经持续了很多年的趋势。过去的三五十年里，商品社会高度发展的原因之一，就是被普遍应用的傻瓜化设计原则——采用这个原则设计商品或者服务，不需要消费者学习，不需要消费者思考，它们都是拿来就可以直接用的东西，所以才是真正有潜力大卖的商品或服务。

现在，这个早已出现并发挥作用的趋势正在被人工智能无限放大——因为人工智能降低了所有学习的难度……也就是说，哪怕迫不得已需要学习，哪怕迫不得已需要思考，也因为人工智能的加持而变得容

易，换言之，学习成本和思考成本因此极大降低。用进废退，必须用只能进，无需用则自然废。

于是，人工智能出现与发展对人类脑力的普遍影响，其实是与工业革命对人类体力的普遍影响要么平行要么一致：

- 更大比例的人的脑力会变得越来越差
- 自主锻炼的人群比例越来越低
- 但，自主锻炼的群体中，会有更大比例的人能够获得了比过往更好的成绩
- 自主锻炼的群体中，最佳成绩在过去万万不能不可想象
- 第一和第二的距离在持续拉长，且足够令人震惊

其实，这样的趋势，在人工智能突然出现之前早就已经如此了。

2015 年，印度的拉吉维尔·米纳 (*Rajveer Meena*) 成为公认的纪录保持者，他背诵了  $\pi$  的前 7 万位数字，累计背诵时间长达 9 小时 7 分钟；而日本的原口彰 (*Akira Haraguchi*) 声称自己背诵了更令人难以置信的 10 万位数字，是 42 年前所有人背诵数字的近 200 倍。再比如，印度的维卡斯·夏尔马 (*Vikas Sharma*) 能在一分钟内就能计算出 12 个大数的根，每个数都有 20 到 51 个数字，根的范围从第 17 根到第 50 根不等，他的速度比许多人把数字打入计算器而后读出答案还要快。

记得住  $\pi$  的前 7 万位数字或者快速心算某个 51 位的大数的第 50 根是超级脑力的惊人例子，就好像 4.6 万个俯卧撑一样，能够让我们看到极限不断被突破的实例。但，这样的例子多少对绝大多数坚定地自认为是普通人的读者或者听众感到淡漠，误以为跟自己毫无关系。

一旦养成习惯，健身只不过是生活里的一个必要组成部分。即便是那些并没有健身习惯的人也知道自已未能养成的这个习惯事实上非常重要，没有人会执拗地认为健身有害所以反对健身。同样的道理，一旦养成习惯，健脑也只不过是生活里的一个必要组成部分，并且相对于健身显然更为重要，无论有没有健脑习惯都不可能有人认为是认为健脑有害因此需要坚决反对健脑。

要不要健脑和要不要健身一样，只能是个体的主动选择。号召大家健身的作用聊胜于无。只要到健身房里看看就知道了…… 早早养成健身

习惯的人，哪怕没有健身房，哪怕不用交钱请教练，也一直在练，不练不行，谁都拦不住。而那些要在健身房里花钱请教练却又坚持不了多久的人，绝大多数都是那些发现自己的身体竟然已经坏掉了才不得不去健身的人。

区别在于，身体变差了或者坏掉了很容易发现，可脑子变差了甚至坏掉了呢？对此人们往往无法自知——当然，现在也没有足够的医疗技术与设备可以用来随时提醒。于是，健脑的人早早就开始健脑，一直健脑，拦都拦不住，而不健脑的人弄不好到死都不会想到过自己竟然有健身的必要。

显然，我们有必要天天**健脑**，正如我们实际上有必要天天**健身**一样——只不过人群中主动健身的占比非常低，且事实上越来越低。更为显然却竟然更多被忽视的是，**健身比健脑更重要**，哪怕不健身也要健脑，不是吗？当然，归根结底，这是你自己的选择，人生的一切，终归都是自己选的。

值得注意的是，早期建立的健身习惯，往往并不是孩子自身的选择，而是父母的主动选择，因为那时他们尚不具备完善的主动选择能力\*\*。健身习惯越早建立越好\*\*。越是早期，习惯养成越是容易，与此同时，越是早期养成的习惯越是难以撼动。同样的道理，**健脑习惯也是越早建立越好**，可它和健身习惯一样，不大可能是孩子自身的主动选择，只能靠父母的主动。在这一点上，很显然，为人父母，越早觉醒越好。

## 2 什么最健脑？

### 什么最健脑？

在过去的两百多年时间里，一方面是大多数人体力变得越来越差，另外一方面是那些主动健身的人成绩越来越好。人们投入了无数的时间与精力去研究如何提高成绩。

马拉松运动员为了跑得更快，改变了呼吸方式、改变了跑步姿势，甚至在不断研究如何改进运动鞋，使用更先进的材质把跑鞋改得越来越轻；与此同时，出于自我保护，关于跑鞋怎么做才能更好地减震，迄今为止也不知道更新多少次专利。

登山运动员也一样，除了各种训练方式的改进之外，所有的设备包括登山绳、登山锤、登山鞋和手套都在不断改良，为了减重，通过科研，把所有衣服的材质全都更换了不知道多少遍，保暖衣在越来越薄越来越轻的同时，不仅能更好地吸汗还能更好地透气。

在健身房里，人体的骨骼肌总计 600 多块，其中的每一块肌肉都有许多种专门的训练方法，并且往往有专门的设备可供使用，并且永远不止一种可供选择……并且，无论是方法还是设备，都在不断研究不断改进。

遗憾的是，在健脑方面，人类基本停留在百年甚至千年之前。人们不知道有哪些部位需要训练，甚至压根就没想到还有健脑的必要，当然也因此完全不存在什么针对性训练及其相关设备。

幸运的是，最佳的健脑项目过于显而易见——**锻炼自然语言使用能力**，无论哪一种语言。

掌握并使用自然语言，也许是所有人终生所能遇见的最复杂且有最系统的大脑工作任务。令人惊讶的是，与此同时，对大脑来说，掌握并使用自然语言，其实并不是生存必需……胃坏了牙坏了肯定不行，聋了哑了其实并无所谓，毕竟聋哑实际上并不影响一个人的寿命。

自然语言可以很简单。日常生活里，人们大约只需要 500~1000 的词汇量就足够完成日常必要沟通。当然，自然语言也可以无限复杂。现代汉语大词典收录单字字头 13,000 多个，各类词语 156,000 多条；而牛津英语词典收录了 301,000 个词条。

词汇量的增加，就好像是网络中的节点增加一样，会呈几何级数地增加网络复杂程度。只要 6 个 2x4 的乐高积木块，就可以有 915,103,765 种组合方式。想象一下那么多的词条总计可以有多少种组合方式。在牛津词典里，即便是在严格遵守如非必要绝不添加原则的情况下，总计有 577,000 个交互参考说明（*cross-references*）。

科学，主要使用的是人工语言。人工语言是自然语言的一个子集，由相对极少的词汇与一些作为补充的符号构成——数学如此、物理如此，化学如此，计算机的编程语言也是如此。从自然语言中提取精简且又系统的人工语言，是人类的一大创举，也使得人类的智慧可以迅速积累极大提高。与此同时，主要由人工语言构成的知识，到最后还是得靠自然语言才能更大面积传播。

与之相对的，我们在学校里花最长时间学习的，也是语文课，从开始上学一直到学校毕业。不仅如此，到了近代，全球的教育体系都一样，都纳入了第二语言学习，同样贯穿整个在校教育过程——虽然效果并不怎么样。

实际上，如果我们肯穿过表象看透实质的话，学校里的一切课程都是语文课——本质上都是老师们在用自然语言讲授用人工语言记录并传播的知识。很多人数理化成绩不佳，底层原因其实是语文问题。科学知识本身没多复杂，但，语文基础不过关的结果是，课程听不懂，或者题目读不懂，理解不完整，甚至干脆理解错误，这才导致了最终浮现在表面的那些千奇百怪的问题。

顺带说，中国人学英语还是相对来看运气好的。英美国家的人也在学校里学外语，但他们比我们倒霉一点。我们学了英语之后，到哪儿都有用，尤其是在知识的海洋里遨游的时候——这一点也没什么办法，因为目前人类的知识就是主要用英文记录并传播。英美国家的人呢？在学校学了一门西班牙语，除了考试之外哪儿哪儿都用不上，哪怕下了班去个西班牙餐厅，发现人家服务员说的还是英语。（这不是我开的玩笑，而是一位美国大学教授的慨叹和抱怨（*The Case against Education*）。

个体之间的自然语言使用能力，可以是 0 或某个数值与天文数字之间某个数值的差异。从这个角度望过去，每个人无论当前的自然语言使用能力如何，都有无限的提升空间——用它健脑和健身非常不一样。

你跑马拉松，无论如何也不可能只用 3 分钟跑完；你登山，地球上也没有海拔 10,000 米以上的山峰可以让你爬，你去健身，无论怎么练也不可能把自己练成 200 公斤以上——据说目前地球上最重的健身运动员体重是 400 磅，身高 193 厘米，每天要摄入 12,000 卡路里才行，那也只不过是 181.44 公斤。

可自然语言使用能力不一样，无限空间无限可能。你可以把它练得更好，使自己的日常沟通更为有效，或者让自己通过公开讲演获得更多的影响力；你也可以用它写书，小说或者非小说；你还可以用它写剧本，电视、电影、短剧……你还可以学习并使用多种语言，每一种语言都有同样无限的可能性……没有尽头。

自然语言使用之于脑力正如马拉松之于体力。如果，跑步是最为普适的健身运动，那么，自然语言使用就是最有趣且最为普适且的健脑运动。

显然，跑步相对于自然语言使用来看更为枯燥。事实上，一切体育运动相对于自然语言使用来看都显得枯燥许多，因为自然语言是更大的更复杂的网络，由更多的节点构成。用得不好就算了，用得好的话，有趣的地方实在是太多。

跑步锻炼最多使用最多锻炼的是对体力运动来说最重要的器官，心与肺。而自然语言使用对应的是大脑里的白质与灰质。语言能力更强的人以及多语使用者，从大脑结构上来看，他们都比其他人拥有相对覆盖面积更大的白质和密度更高体积更大的灰质——这不是天生的，这只能是后天训练的结果。

关键在于，白质和灰质不止用来处理语言……事实上，人类无论做什么都用它们靠它们。白质的主要功能之一是协调大脑的各个部分，它的覆盖面积越大，大脑各部分之间的协同效率就越高\*\*。灰质是中枢神经系统对信息进行深入处理的部位，它的密度越高体积\*\*越大，人就越聪明，因为那里已经存储、相互关联、可以处理的信息就越多。

脑科学家们对各类专家的大脑进行扫描的结果发现，虽然大家术业有专攻，但到最后，这些人的大脑都具备相同的表征——都是白质覆盖面积相对更大，灰质密度相对更高、灰质体积也相对更大。与此同时，白质覆盖面积相对更大、灰质密度相对更高、灰质体积相对更大的人，无论学什么都更快，无论做什么都更好。不仅如此，这样的人还更擅长处理多任务，所以做事的时候总是效率更高。总而言之，他们的大脑可塑性总是相对更强。

并且，随着年龄增加，白质覆盖面积相对更大、灰质密度相对更、高体积相对更大的人，抗衰老能力更强。所谓的耳聪目明，实际上并不是耳膜或者眼角膜所决定的，真正决定视力和听力的其实是大脑。如果大脑出了问题，即便耳膜眼角膜都正常，视力和听力也都会出问题。所以，更大覆盖面积的白质，密度更高体积更大的灰质，自然会延缓大脑衰老，也能预防很多老年疾病，比如帕金森综合症。对普通人都适用的是，更好的大脑机能显然会更少罹患抑郁症。

# 1. 启动任务

第一步，不是教学，不说方法，没有技巧，只有直接干活。

## 1.1. 任务要点

每天的功课归纳起来很简单：

- 说自己想说的话
- 每天至少三小时
- 每天都要交作业

整个训练任务的关键是：

只靠自己

没有他人教学、没有他人纠正、没有他人督促……

## 1.2. 说自己想说的话

这一步必须靠人工智能辅助 —— 过去我们不可能想象有那么强大的辅助工具。

- 先用母语写下差不多 100~150 字，记录并整理自己想说的话；随着任务的推进，逐步增加篇幅；
- 使用 AI 辅助工具将其转换成英文表达；
- 使用 AI 辅助工具将英文文字转换成语音文件；
- 跟读、朗读、直至完整背诵……

AI 辅助工具，付费方案最好的是 [OpenAI](#)，无论是文字生成、还是语音生成。免费方案的话，文字生成可以用 [LM Studio](#)，甚至直接用免费的 [Google Translate](#)；语音生成可以用 [MS Edge TTS](#)，或者写成

html 文件之后，用 [MS Edge 浏览器](#) 打开，也能有朗读功能。另外，网上也有很多方案，可以自己想办法。

你也可以用我写的两个 OpenAI GPTs：

### 书面表达

Translation Hands: <https://chat.openai.com/g/g-N2frdH7rg-translation-hands>:

Your role is to be an English guru, an expert in authentic American English, who assists users in expressing their thoughts clearly and fluently. You are not just translating words; you are delving into the essence of the user's message and reconstructing it in a way that maintains logical clarity and coherence. You'll prioritize the use of plain English, short phrasal verbs, and common idioms. It's important to craft sentences with varied lengths to create a natural rhythm and flow, making the language sound smooth and engaging. Avoid regional expressions or idioms that are too unique or restricted to specific areas. Your goal is to make American English accessible and appealing to a broad audience, helping users communicate effectively in a style that resonates with a wide range of English speakers.

### 口语表达

NY Speak Easy: <https://chat.openai.com/g/g-8tufCRD6i-ny-speak-easy>

NY Speak Easy serves as an English spoken adviser, specializing in translating the user's words into everyday spoken English with a New York twist, focusing on common phrasal verbs and idioms. It provides both a brief and a more elaborate version of

each translation, all delivered in a friendly and informal tone to make interactions engaging and approachable. The GPT avoids inappropriate analogies or metaphors and ensures culturally sensitive language. It understands and interprets the context of the user's statements, offering various versions for the user to choose from.

说自己想说的话，是这个训练的一个重点。不要想着偷懒，随便找来一段录音就开始跟读。要尽量自己准备文本。

## 1.3. 每天至少三小时

如果做不到每天三小时，那就算了吧——当然，其实谁都可以做到的。

起作用的只有大声开口练习。注意，一定是大声；虽然开口了，但只是不过是小声嘟囔，不算数。当然，也没必要喊——首先，声带的确需要保护，其次，我们需要练习的是主要是舌头、嘴唇，以及呼吸，声带还真不是练习的重点。

虽然最好是连贯的三小时，但，一天之内累计三小时也可以。

碎片时间也可以利用。把跟读录音存到可以同步云端的音乐播放器里（比如 iOS/macOS 内建的 Music），随时循环播放（戴单只耳机听，如此这般，万一自己可以跟读，自己的声音也同时听得更清楚）——这跟学唱歌一样，听得越多细节越熟悉。学歌的时候，不唱的时候不也要经常多听几遍吗？只不过，这样的碎片练习最好不要计入三小时之内。

准备文本的工作，最好在前一天白天的时候抽空做——这也可以利用碎片时间陆陆续续做完。这样可以节省自己宝贵的精力。

三小时之外，如果你有时间精力，依然应该花时间输入英文，无论是阅读、还是听有声书或者看视频影视剧集。

早睡早起可能非常有帮助，因为早上的时间完全没有他人打搅。晚上睡觉前的一小时，尽量不要把自己暴露在屏幕蓝光之下——这对睡眠质量提高有巨大帮助。

## 1.4. 每天都要交作业

作业不是要交给老师，而是自己存档备份。作业内容包括：

- 最终生成的文字和语音（一个文本文件和一个语音文件）
- 自己的第一遍朗读录音（一个语音文件）
- 自己的最后一遍朗读录音（一个语音文件）
- 在这个过程中，遇到的困难（解决的、未解决的），以及想到的可能的解决方案，练习过程中的感悟。（一个文本文件）

以上文件打包压缩，以日期为文件名保存。这些记录，是将来在社群里当老师，在家里当老师，或者起码给自己当老师、给自家孩子当老师所必需的资格证明。

## 1.5. 只能靠死记硬背

背诵是关键。不要被误导，认为死记硬背是不好的，不聪明的，无聊的……其实，死记硬背还有另外一个说法，叫做博闻强识。到最后，连人工智能都得靠大数据，不是吗？因为记忆是一切思考及其表达的基础。

整个训练的核心只有两个：

- 语音塑造
- 记忆扩展

记忆是一切思维活动的基础。我们所说的每一句话、每一个词汇，甚至每一个音节，都来自于我们的记忆。即便是创造，也只能完全建立在极大记忆容量的基础之上。一个人记忆力差，就好像是一台电脑配

置的内存太小一样，处理什么都超级慢，数据量稍微大一点就会当场死机。

训练任务中的文本，是自己想要说的话，也正因如此，背诵难度实际上并不高，毕竟，其中的概念与逻辑，都来自于你原本的记忆。只不过，现在用的是另外一种语言，所以，增加了一点难度而已。但是，在塑造语音的过程中，无数次的反复，又从另外一方面降低了难度。于是，总体上还是很容易做到。

如果一天你能彻底记住 1 分钟的内容，一年下来就是 300 多分钟，加起来就是 5 个小时的内容……想想吧，如果你能滔滔不绝连续讲 5 个小时的话，你的语言能力在人群中必然能够超越 99% 以上的人群——无论使用哪一种语言。

## 2. 训练方法

请后继反复认真阅读《[语音塑造](#)》中的每一个章节。

### 2.1 搞清每个单词的读音

在挣扎着读准之前，首先要避免读错。这只是一个习惯，遇到任何不确定的词汇都要查词典——当然，在有各种辅助工具的情况下（[GPT: Phonetic Transcriber](#)），甚至可以整句查询音标。

忘文生音非常可怕。我曾经在很多年里把 *facade* 读成 /'fækeɪd/（其实是 /fə'sɑ:d/

）把 *specific* 读成 /'spesɪfɪk/（其实是 /spə'sɪfɪk/

）……

如果不养成这个习惯，那么读错的单词会越来越多，等于时时刻刻在为自己的牢墙添砖加瓦，到最后再也无法逃脱——Github 上有个[常见中国程序员发音错误的单词列表](#)，不妨去看看，当作自己的警钟。

遇到自己不熟悉发音的词汇，要单独反复大声朗读，直至自己的舌头和嘴唇都协调得非常轻松自然。每个人遇到的困难不一样。比如，Instagram 上就有个人[演示](#)过自己 *literally* 这个单词死活读不明白的尴尬

——不过，这恰恰就是在自己的大脑里新建连接新建网络所要面临的困难，要通过练习克服的就是这个困难，并且还要通过短时间内足量重复把新连接新网络强化到原有近似连接近似网络无法竞争的地步……

### 2.2 放慢播放速度仔细听

要慢速听很多遍。从 2 大层面总计 7 个方面分别去分析，详情参见《[语音塑造：进阶](#)》：

- 韵律节奏
  - 停顿 ([3.2](#))
  - 高低 ([3.3](#))
  - 轻重 ([3.4](#))
  - 起伏 ([3.5](#))
  - 缓急 ([3.6](#))
- 音素变化
  - 元音 ([2.1](#))
  - 辅音 ([2.2](#))

仔细听的意思是说，按照以上的顺序，逐条分析，直至每个音素都认真分析过、认真体会过、认真尝试过。这一步最需要注意力集中，也是整个训练中最关键的部分——这场训练，从另外一个角度来看，全部都是注意力训练。

如果这一点没做到、没做好的话，就会出现“明明听到的是一回事，脑子里反应的却是另外一回事”。

比如，假设过去你一直习惯于把 *recent* /'risənt/ 里的 /s/ 读成了 /z/，而在这一步中你并没有做到仔细听并分析到音素级别的话……那么接下来弄不好无论听多少遍，无论跟读多少遍，你都有可能依然无法发现你有一个音竟然读错了——你的大脑会固执地用原有的连接和网络，乃至自己毫无察觉。如果有人提醒，你会感觉特别奇怪，感觉上那么明显的差异，自己怎么就竟然一直没注意到？

在这一步，每个单词都可以跟读一下，通过试验感觉自己的声音，认真找自己需要调整的地方。

在最初尚不熟悉的时候，可以把文本和音标打印出来，在纸上用笔做各种标记。

- 用 | 标注可换气停顿，用 · 标注非换气停顿；
- 在音高 (*pitch*) 被拔高的音节上标注一个 ^；
- 在重读的单词可用加重字体作为标注；
- 需要读长的元音在下面或者上面画一段直线；

- 用箭头标注声调，比如，↗、↘ 或 \；
- 在连起来读得很快几个词汇下画波浪线；
- 格外需要注意并调整的音素，引出一个箭头之后写上各种必要的笔记……

这一步的仔细分析很重要，是后面所有练习步骤的必要前提。

## 2.3. 分段跟读

这和我们练琴特别像。刚开始的时候，人家弹得轻松听着优美，我们自己的手指干脆不听话，笨得跟脚趾似的……

于是，只能放慢听，放慢速度练……

可即便放慢速度了也不行……于是，只能一小节一小节地练，练熟了一小节再去练下一小节，两个都练熟了之后吧，还得拼起来重复很多遍才能做到两个小节之间衔接自然……如此这般，一小节一小节地终于“爬”完之后，才算有资格可以进行正式练习了……

自然语音中有可换气停顿的地方，就相当于乐谱里的小节分界线。分段练习，实在难的小节，还可以继续拆分……

在跟读的时候，有必要夸张一点\*\*。声音也要正常地大\*\*——确实不用喊，嗓子的确需要保护。实际上，我们主要需要练的是嘴唇、舌头、气流震动的配合，主要练的还真不是声带。

跟读的时候，可以戴着耳机。一个比较好的方法是戴单只耳机——这样，一方面录音听得更清楚，另外一方面也不妨碍听清自己的声音，还可以换着耳朵戴。

上一步中的音素级分析，在这一步中开始发挥作用，因为你可以注意到每一个细节。而后的过程，漫长且又难过——短时间内足量重复——要在大脑里创建新连接强化新连接，创建新网络强化新网络，防止旧连接旧网络被启用，防止近似连接近似网络劫持操作……时时刻刻感觉到自己的笨拙，苦恼于做不到、做不好——非常难过，但必需忍受。

不要害怕自己的笨拙。

大家都一样，刚开始的时候就是很吃力，就是很生硬——并且，这种笨拙必然要持续相当长一段时间……哪怕感觉上已经熟练，还是需要继续练习的——做什么都一样。

TED 上有一个讲座，Benjamin Zander 讲 [The transformative power of classical music](#)，提到说“没有人是音盲（*tune deaf*）”所以每个人都可以练习演奏——这很重要……不过，值得你在这里听听的是他模仿了不同时期孩子弹钢琴的情况，从生硬到熟练……

其实，无论干什么，每个人都得经历那其中的各个阶段。

## 2.4. 完整跟读

终于，可以尝试完整跟读了。

在这个阶段里，千万不能误以为自己现在已经很熟练了就彻底过关了。

完整跟读几遍之后，要录音。这时候，之前做的详细的标记就更起作用了。你会发现自己总是会在一些想象不到的地方一不小心就变成了过往自己说话的样子——这就是近似连接近似网络和新建连接新建网络竞争胜出的结果。也许你需要换个颜色的笔再做一些重点标记。

重复三五遍之后，就要再录一次音，再对比再调整。

录音非常重要。因为不录音的话，很多自己没弄明白的细节就被掩盖了。只要录音，没做好没做对的地方就无可遁形。倒不见得每一次跟读都要录音，但，一定要时不时录一次。

## 2.5. 背诵

这一步格外重要，绝不能糊弄！——这是两个核心任务之一。随着时间的推移，记忆扩展的重要性会逐步超过语音塑造——毕竟，语

音塑造练一段时间之后就可以用一辈子；但，记忆扩展却是可以且最好长期持续进行的。

切记：记忆是一切语言能力的基础。

这时候，你已经把整个文本读过不知道多少遍了——背诵不应该有太多困难。

然而，由于它并不是用你目前高度熟悉的语言书写的，所以你还真不一定能够一下子记住。要集中注意力短时间内重复多次才可以。

刚开始的时候可能会感觉死活记不住……放心，你的记忆力会越来越好的，只要你肯练。

每隔一段时间要专门腾出一天复习之前的内容。比如，周日的时候，专门复习这一整周的所有内容。同样，到了月末，要腾出两三天专门复习这一整个月的内容。

## 2.6. 放松

在此之前，你的所有努力都是要尽量用录音里的方式说出所有的文字。在这个过程中，为了保证练习效果，你可能一直相当夸张，这也非常必要。

在练习的过程中，绝大多数人都会不由自主受到的影响有一部分来自于示范录音中的音质。

无论是人工智能生成的所谓真人语音，还是有声书里的录音，抑或是影视剧里的台词——这些录音中的朗读者音质也好声线也罢，都是训练有素的表演。绝大多数人在日常生活里并未受到过这方面的专业培训，肯定不影响日常交流，但，的确很难做到在音质上或者声线上模仿。

当你熟悉到一定程度之后，你可以尝试着放松自己的声音。这样多少可以摆脱音质或声线造成的影响。但，依然需要重点关注的是那两大方面：韵律节奏和音素变化——这些都与音质或声线无关。

放松自己的嘴唇、舌头、呼吸，用尽量自然的方式反复朗读文本。重复几遍之后就录一次音…… 对比一下…… 也需要做调整…… 尝试背诵…… —— 重复以上步骤。

## 2.7. 复盘

一天至少三个小时，每周最多可以中止一天。

每天结束之前，要花 5~10 分钟做一下复盘，回忆并记录一下自己今天遇到的困难、已经克服的困难，尚未克服的困难，以及面对那些困难时所采用的方法…… 想一想还有什么方法可以试试？这些都要写下来。相信我，记录这个东西，总是会以想象不到的方式起想象不到的作用。

# 3 人工智能

## 人工智能

人工智能在生活中的应用非常多，但，最有用的地方（无需附加上“之一”）可能是用来提高我们的语言使用能力。毕竟，现在的人工智能都是基于大语言模型的，所以，它们天然在语言领域更为灵活更为强大。

## 3.1 基础语言能力

你有没有认真想过，我们经常提起或者偶尔称赞的文笔或者口才指的到底是什么呢？

文字是用来记录并传递感知的。所以，一个人能用的名词，往往局限在他能够感知的事物的总和，不管是抽象的还是具体的。他们能用的动词，就是这个集合里的事物能够发出或者承载的动作。

**具体事物**，见过就知道，没见过就不知道也很容易理解。能用语言描述具体的事物及其对他们的感知，可以算是**基础语言能力**了吧？

这基础之上的才可以被称为文采或者口才吧？

毫无疑问，**抽象事物**的数量一直在不断增加，并且发展得越来越快。亚里士多德显然是个天才，但他不知道**重力**的存在；发明了望远镜的伽利略当然好奇过天上底有多少颗星星，可天才如他也无法想象许多年后才有科学家想到了用照片图像上的**景深**去估算恒星数量的方法；伽利略肯定也没听说过**进化**这个概念；达尔文不可能知道什么是**量子纠缠**或者**指数基金**。

“幸福”这样普遍的抽象概念虽然理解上并不统一，但大家好像早都知道，也不需要教育。但更多的抽象概念，比如，**适者生存**，**双盲测试**，**举证责任**，**基尼系数**，**皮格马利翁效应**，**梅特卡夫定律**，**摩尔定律**，**聚光灯效应**，**贝叶斯定理**……这些今天的人们可能习以为常的抽象概念，往往需要数年的教育或者自我教育才可以真正习得并熟练应用。

当人们讨论语言中的修辞现象的时候，会肤浅地把它划分到语言能力之中。可本质上来看，精彩且有准确的修辞，更多基于敏锐的观察和丰富且深入的思考。

先不说那些高级的**修辞**，单说对一个事物的形容，即，普通的形容词，人与人之间的差异也非常大。

如果一个人对一个他能够感知到的事物只有一方面的感知，那么针对这个事物，他很用的形容词也就只有一个，不可能是多个。比如，同样一部电视剧，很多人只有一个感受，“好看”。另外一个人的描述却是，“这是一个画面华丽，情绪充沛，却故事单薄，人物拉垮，但反过来又因为这个时代的品味而大火特火的电视剧”。与其说这是文采，不如说这只是对同一事物更多角度的观察、感知与思考最终在语言上的体现。

有人喜欢押韵，有人善用类比，有人擅用隐喻，有人以排比为乐，有人以旁征博引为荣。

押韵虽然看起来更多是语言能力，但，不可否认的是，它来自更多的练习，甚至钻研，以及长期的积累。更为底层的，是足够的记忆力——首先要有足够量的选择，然后才能在众多的选择中找到恰当的韵脚。比如，“只要掌握了这项能力，你就无往不利……所向披靡。”

一个人能用精确且又出人意外的类比，说明他能看到别人看不到的不同事物之间的关联，并且还能在众多的关联里挑出最准确最令人震惊的那个……这可是非常了不起甚至罕见的技能。

一个人能不动声色的用好各种隐喻，往往来自整个文化的长期影响。比如，同样说，“他就是一个棋子”——这倒真是全球通用的一个隐喻，毕竟，人生如棋……但，接下来，这个“棋子”到底是什么呢？欧洲人可能在 *Knight*, *Bishop*, 和 *Pawn* 中选择（国际象棋）；而中国人呢？车马炮，或者卒（中国象棋）。

至于排比和旁征博引么，毫无疑问，都需要更多额外的功课，因为现编总是来不及的。

这些普遍被认为是或者属于文采或者口才，但，实际上，它们都不是基础语言能力，它们都是另外的技能，几乎各个都有各自独立且有系统的知识体系。

再比如，逻辑严谨，这更是一项终生的修炼。逻辑是一种既简单又困难的思考工具。你说它简单吧，它也的确就那么几十个概念。日常讨论中，无非是“在‘因为’后面说清楚充分且必要的理由和根据”，或者“在‘比如’后面给出精彩且又准确越多越好的例

子”，看起来的确简单。你说它困难吧，还真是，就算练上一辈子也随时有可能突然之间阴沟里翻船。

又比如，讲故事的方式，这简直是一门艺术。一切的事物都在一个网络里不断互动，描述它们语言竟然只有树状的语法，然后要想尽一切办法让对方线性地理解。先说什么后说什么，哪里要插叙，哪里要倒叙，哪里要抖包袱，要怎样才能做到情理之中却又意料之外……

这些，还是跟基础语言能力全无关系。

要非说说清楚 “基础语言能力” 指的到底是什么，大抵上可能包括以下几个方面：

- 足够的词汇量
- 足够的语法知识
- 符合文化的通用表达方式

—— 仅此而已。至于以上提到的种种技巧或者能力，实际上都是基础语言能力之外的东西，但它们有着同样的特征，都是只能靠花时间和精力去积累才能发展出来的能力。

## 3.2 成年人的困境

大家都知道学好一门外语肯定有说不尽的好处…… 但，到最后绝大多数人都失败了。在学校里的更惨，十几年的青春就那么消耗掉了，钱也花了不老少，离开学校的时候，别说第二语言能不能用了，连母语都没弄明白，写不出一篇像样可发表的文章，更别说大受欢迎的文章了—— 甚至，连一份租房合同都有可能看不全看不懂乃至最终要因为能力上的欠缺而蒙受金钱上的损失。

没必要花更多的时间精力，尤其是我们那宝贵的注意力，去抱怨责怪或者批评那我们不得不选择的教育体制。其实，全世界都一样，两三百年前发明的现代教育体制，早已跟不上时代，在最近的三五十年里，它们做得最成功的只不过就是自证无能。

成年人学外语的确面临相对更大的困难。这是不可否认的事实：

头脑越复杂的人学习越困难。

反过来，头脑简单的人学外语竟然更快更简单…… 为什么呢？因为他们头脑简单，所以，他们想说的话都相对很简单，学起来当然也更容易。头脑复杂一点的人呢？觉得见面打招呼说 “*Hello!*” 离开的时候说 “*Goodbye!*” 算不上是什么说外语。他们想要说的话相对更难表达，意义更深，篇幅更大，结构更复杂，逻辑更严谨…… 起码，他们不大可能满足于只说几个词而已，他们想把某件事儿或者某个想法说清楚—— 可这相当于说，不仅是突然之间，也是不知不觉之间，他们把自己所面临的难度提高到几乎不可能的地步。

正是这一点，构成了绝大多数成年人学外语的最大障碍。

反过来，小朋友在语言习得的时候，显得那么轻松，不费吹灰之力，其实也主要是出自同样的原因。因为他们的头脑相对更简单，与此同时，需要表达的内容相对少很多…… 并且，他们还没有负担，万一表达不清楚，他们会没有任何负担地换另外一个方式；另外，也没有人会怪罪他们表达不够清楚；如果语言不够的话，就肢体表达…… 如果还不行的话，下次再说。

成年人在说话的时候，除了发音过程中音素上的问题之外，其实还要面临并处理更多更复杂的问题。他们想要用更准确的词汇表达。比如，针对“想”这个动作，他们可能有很多选择，根据 Roget's Thesaurus，词汇丰富的人需要在以下 24 种说法里选择一个当时最为恰当的词汇：

*appreciate consult fancy reason believe contemplate  
imagine reflect cerebrante deliberate meditate ruminate  
cogitate digest muse speculate conceive discuss ponder  
suppose consider dream realize weigh*

不仅如此，他们拥有更多的语法知识，所以可能需要选择一个恰当的句型；他们能够识别应用环境，所以，在日常对话中使用一种腔调，但做学术报告的时候使用另外一种腔调；到最后，每个人都有不一样的风格，不同的词汇库，以及独特的表达法。也就是说，语言能力越强的人，在学外语的时候遇到的障碍越多，到最后有很多甚至可能是无法逾越的障碍。

比如，使用语言考究的人，在说话的时候，会不知不觉有意无意地使用很多比喻甚至隐喻——问题在于，隐喻这个东西在各个文化中很可能是非常不一样的，虽然也有一些人类通用的隐喻。

人们常常意识不到自己正在使用隐喻，因为比喻和隐喻实在是语言使用过程中再普遍不过的现象。有些隐喻是全球通用的，比如，生命/旅程，时间/金钱，爱情/火焰，知识/光明……

然而，有很多常见且又重要的比喻和隐喻其实并不通用，各个文化之间完全不一样的。中国人用英语形容一个人笨，说“笨得跟猪似的”……其它文化的不见得听得懂——他们可能会非常疑惑，“嗯？猪很聪明啊！你什么意思？”猪，在生物界相对来看是非常聪明的动物，它们的智商可能仅次于海豚——西方的纪录片里一直在普及这个知识。中国人习惯了用“猪”形容“笨”，是因为大家从小就看过《西游记》，猪八戒是里面最笨的一个角色。另外，猪比狗聪明，可问题在于，猪的表现力相对太差。

同样，用“鸳鸯”指代“忠贞的爱情”，也基本上是中国文化的专属现象。其实呢，鸳鸯更换伴侣非常频繁，它们之间的所谓恋情有时

只能持续几十分钟而已，只不过，从人类的角度，鸳鸯们都长得一模一样。

再比如，另外一些人说话的时候，已经习惯了使用一些更为高级的技巧。他们会想办法在句末押韵。当我写中文的时候，我会说，“学会了这种方式，以后就真的所向披靡，无往不利”。用英文说的时候，如果也要押韵的话，那么我就得使用完全不一样的词汇或者意向。比如，“*Once you master this style, you'll be unstoppable, successful in every trial.*”

更为普遍的是，我们说的每一句话，其实都来自于已有的输入。随着年龄的增加，已有的输入会越来越多，为我们提供越来越多越来越准的选择。比如，当我用中文说，“如果我没记错的话，……”——这是一个很常用的句型。当我用英文表达的时候，我会说，“*If my memory serves me well, ...*”这是因为我的记忆之中有这样的选择供我使用。如果我过往的英文输入恰好没遇到过这种说法，我大概只能生硬地说，“*If didn't recall incorrectly, ...*”——然而，这恰恰构成更高的难度，因为将外语的已有输入提高到母语的已有输入水平，显然对成年人来说更难，并且，弄不好越来越难。

你可能没有想到的是，当我们在第二语言习得这个领域中提起“成年人”的时候，群体范围不一样，在这个领域中，6岁以上，就已经算是成年人了……

小朋友6岁左右的时候，别管他们是否能够识字写字，他们都已经有足够的词汇量了，不是吗？并且，他们每天嘴里说的，绝大多数不仅都符合他们所在的文化中通用的表达方式，并且，基本上没有什么语法错误。

所以，这时候他们已经相当完整地具备我们之前定义清楚的基础语言能力了。不仅如此，他们也会不知不觉地使用各种修辞，比如类比甚至押韵，更为严重的是，他们早就在不知不觉之间习惯了大量事实上基于特定文化的隐喻——不是他们故意学的，那只是浸泡的结果，文化上的全面浸泡。正如他们能在没上过语法课没读过语法书的情况下依然可以说没有什么语病的句子，也是浸泡的结果，正确语境的全面浸泡。

他们也拥有了相当惊人的**逻辑思考能力**，甚至，有些小朋友提前学会了基础文字，若是再有台联网的电脑，会用搜索引擎，他们说话旁征博引也就一点都不奇怪了，不是吗？

他们基础语言能力之外，能与基础语言能力组合着使用的各种能力越强，他们学外语的难度就越高——因为每一个额外的能力都会增加用另外一种语言同等效用地表达的难度。额外叠加的能力越多，难度就越是呈几何级数地增加。

6岁就已经出现这种情况了，16岁呢？26岁呢？36岁呢？——当然，有些人16岁之后，我们之前提到过的那些能力从未真正进一步发展过，从另外一个角度来看，也不见得一定是坏事，起码，他们学外语的难度并没有增加，或者说相对较低……又当然，在那种情况下，学外语干嘛呢？

## 3.3 人工智能辅助

突然之间，基于大语言模型的人工智能横空出世（[openai](#), [gpt-3](#), 2020），颠覆了整个世界。一个有趣且又重要的事实是，既然当前的人工智能是基于大语言模型的，那么，它的最佳应用场景就是在语言领域，语言教育领域，尤其是第二语言习得领域……在这之中，最佳的当然又是以英语为目标人工智能主要就是用英文语料库训练的，这也是没办法的事，因为人类的绝大多数重要知识都用英文记录并传播。

### 3.1 口语

无论我想要表达什么，只要我能用第一语言描述清楚，AI 就可以几乎在瞬间帮我用英语表达清楚，不受我的词汇量限制，不受我的语法知识限制。我要做的，不过是定义若干个帮我干活的机器人（GPT）……它们返回给我的，都是我提前要求好的，要口语就口语，要纽约风格就纽约风格，还能给多个选择：

ChatGPT GPT (NY Speak Easy) Instruction:

NY Speak Easy serves as an English spoken adviser, specializing in translating the user's words into everyday spoken English with a New York twist, focusing on common phrasal verbs and idioms. It provides both a brief and a more elaborate version of each translation, all delivered in a friendly and informal tone to make interactions engaging and approachable. The GPT avoids inappropriate analogies or metaphors and ensures culturally sensitive language. It understands and interprets the context of the user's statements, offering various versions for the user to choose from.

## 3.2 书面

要学院派的书面风格也行：

ChatGPT GPT (Tranlation Hands) Instruction:

Your role is to be an English guru, an expert in authentic American English, who assists users in expressing their thoughts clearly and fluently. You are not just translating words; you are delving into the essence of the user's message and reconstructing it in a way that maintains logical clarity and coherence. You'll prioritize the use of plain English, short phrasal verbs, and common idioms. It's important to craft sentences with varied lengths to create a natural rhythm and flow, making the language sound smooth and engaging. Avoid regional expressions or idioms that are too unique or restricted to specific areas. Your goal is to make American English accessible and appealing to a broad audience, helping users communicate effectively in a style that resonates with a wide range of English speakers.

## 3.3 隐喻

担心自己的表达当中存在有文化冲突的隐喻？不是问题：

ChatGPT GPT (Metaphor Pro) Instruction:

The GPT's primary role is to act as a 'Metaphor Guru.' It will specialize in analyzing content in various languages, identifying metaphors that might not be easily understood in English culture, and then providing suitable alternatives and explanations in English. This GPT should be adept at language translation and cultural interpretation, ensuring

accurate and contextually appropriate metaphor translations. It should be careful to maintain the original sentiment and meaning of the metaphors while adapting them for an English-speaking audience. The GPT should ask for clarification if the provided content is too vague or lacks context. In terms of personalization, it should maintain a helpful and informative demeanor, focusing on delivering clear and concise explanations.

## 3.4 押韵

想看看有没有什么押韵的选项？没问题，只不过是再加个机器人而已的事儿么……

ChatGPT GPT (Rhyme Master) Instruction:

Your role is to act as an English language guru, specializing in helping users craft rhyming sentences or phrases. You'll analyze the content provided by the user and suggest adjacent sentences or phrases that rhyme, adding a creative twist to their speech. Your goal is to enhance the user's speech or writing with rhythmic and rhyming elements, making it more engaging and stylish. You should prioritize understanding the context and maintaining the original message's integrity while introducing rhymes. If a user's input is unclear or lacks sufficient context for rhyming, you may politely ask for clarification. However, your primary approach should be to confidently create rhymes based on the given information, using your expertise in the English language. You should maintain a friendly and supportive tone, encouraging users in their creative writing endeavors.

## 3.5 名言

想要旁征博引？再来一个：

GPT (Quote Finder) Instruction:

Your role is to assist users in finding famous quotations from English history, books, or literature that relate to their provided content or input. You should focus on understanding the user's request, identifying relevant themes or keywords, and then sourcing appropriate quotations from a wide range of historical and literary sources. You are expected to provide accurate and contextually relevant quotes, ensuring they align with the user's request. You should avoid providing incorrect or irrelevant quotations, and maintain a respectful and informative tone throughout the interaction. In cases where the request is unclear, you should seek clarification to better understand and fulfill the user's needs. Your responses should be personalized to each user's request, demonstrating an understanding of their specific inquiry and providing tailored quotations that best match their input.

## 3.6 类比

想要来点头脑风暴，看看有没有更为精妙恰当的类比？

GPT (Analogy Builder) Instruction:

Your role is to be a language guru, specializing in providing analogies. When a user provides words, phrases, or passages, you'll search your extensive knowledge base to offer several fitting analogies to enhance their expression. It's important to focus on

relevance and creativity in your analogies to ensure they truly enrich the user's language. Avoid providing generic or unrelated analogies. If a passage is unclear or too broad, ask for clarification to ensure the analogies are as fitting as possible.

这些 GPT 的 *Prompts* 一点都不高级，一点都不复杂，反过来，恰恰是因为给它们指定的任务是简单且又单一的，所以它们才总是可以做得很好 —— 每个返回结果我都很满意……

突然之间，我们的英文表达能力只取决于我的文字审美能力了。只要我们知道什么样的文字是好的，在人工智能的帮助下，我们就能用那样好的方式去表达 —— 不操心语言风格，不用顾虑文化冲突，想要各种辅助可以信手拈来…… 甚至它还可以帮我们搜索研究资料，起码帮我们提供更多的线索…… 眼高手低的尴尬突然之间消失掉了，无影无踪。

到最后，连最基础语言能力中的绝大部分也被人工智能彻底解决了，我们不再害怕拼写错误，不再担心语法规则，反正它返回给我们的都是对的 —— 甚至，连词汇量不够都完全不是问题，跟着它的返回结果多学学多练练自然就好了。

## 3.7 最终任务

之前我们认真分析之后认为语言基础能力大抵上可能包括以下几个方面：

- 足够的词汇量
- 足够的语法知识
- 符合文化的通用表达方式

突然之间，我们发现自己需要拼命练的，因为人工智能的存在，连这些都不是问题了 —— 真正需要解决的，竟然是两个更为基础更为底层的技能：

- 语音塑造

- 记忆扩展

这两个任务虽然并不简单，但的确可完成。完成它们肯定无法一蹴而就，但，一年时间肯定足够。并且，这两个任务基本上都不受任何性别、年龄、智商或者文化上的影响。

## 3.8 顶级外教

突然之间，我们再也不需要什么外教了，无论过去我们多么需要它们。“如果我自己有个专属的外教就好了……”——谁都有过这样的想法。过去你想要说你自己要说的话，要么你自己先打打草稿再让他帮你看看，要么干脆让他翻译之后说给你听，而后你再练练……可要命的是，你怎么可能有一个专属的随叫随到的外教呢？反正，我没有。

这并不仅仅是“外教贵不贵”的问题，其实，这更是人口比例问题——中国人口太多。就算是把所有美国人都请来，也显然不够用。把加拿大所有人口都拉到中国，一个上海市就不够用了——加拿大人口仅相当于上海市人口，两千多万。这是地球上所有 ESL 学习者共同面临的问题，因为非英语世界人口总是更多。

再说，把外国人请来就可以了么？不一定吧？不是每个识字的外国人词汇量都足够大、不是每个词汇量足够大就自动都有文化，比如拥有足够的知识储备和思考能力。

事实上，很多所谓外教，起码半数以上都只不过是徒有虚表而已——很可能全世界都一样——他们其实并没有足够的知识储备，也没有足够的思考能力，更没有足够的学术训练，若是让他们写个托福作文或者 SAT、GRE 作文能得满分的概率实际上很低。这些外教中的绝大多数在当初他们本国也没能力考进好大学（当然更不见得将来有能力考上研究生或者有能力攻读博士学位）……尤其对那些正在准备 TOEFL/SAT/GRE 的中国学生来说，这些“外教”之中有多少可以算是合格的呢？

更进一步，就算有一些确实合格又怎么样呢？数量那么少——肯定是极少数——你我这样的普通人有多大的概率能得到他们的帮助呢？而如果我们真的有机会遇到这样足够合格的外教，我们是否真的

能够付得起费用呢？让这样的人免费干活是不是太过分了？就算我们遇到了且又支付得起费用，我们自己当时的水平是否足以配得上那么昂贵且又珍贵的帮助呢？

历史上，收音机的出现，曾经 “突然增加了多语使用者的数量”，再往前，词典的普及，也发挥过同样的作用，再往后，录音机、电子词典、互联网百科全书、搜索引擎、影视剧的互联网传播，等等等等，都极大提高了多语使用者的数量…… 现在呢？

人工智能的出现，再一次会极大提高多语使用者的数量，并且数量的增加，很可能不止一倍两倍，而是一个或者数个量级的变化。

二十年多前，我曾经慨叹，在教学领域，因为互联网的存在，“每个领域只要有一个老师就够了”——我们只需要一个最好的老师，剩下的，都改行吧，干点别的，这样才能更好地贡献社会，这样才有助于提高社会整体效率。

五年过去、十年过去、廿年过去，我的预言并未成真…… 为什么呢？其实问题并不在于互联网是否足够发达，反思一下，结论是，“谁都没办法证明自己是最好的老师”；与此同时，“谁都没办法分辨到底谁是最好的老师”……

可这一次不一样，人工智能是最好的老师——起码，在自然语言学习方面——因为现在的人工智能所仰仗的就是大语言模型，所以它在文本方面最厉害…… 突然之间，没有哪一个人，无论是不是外教，甚至哪怕语言学家，都比不上人工智能，起码，在外语老师这方面。

关键在于，不仅便宜，它还不知疲倦。你只需要告诉它，“帮我检查并修改我的文字中的语法错误，而后把每处修改的原因都另外详细罗列出来……”——你没当过老师，所以你可能不知道，外语老师在批改作文的时候，要搞死自己多少脑细胞才能完成这样的任务啊！说实话，还不一定有多高的质量——肯定不如人工智能的质量高。

还需要破除另外一个普遍误解。很多人误以为练口语只能通过对话——这也是他们找外教，甚至找个外国男朋友或者女朋友的原因。

首先，有人跟你对话本身本身并无太大作用。否则的话，怎么会出现那种格外常见的情况？很多人在国外生活多年，但无论是最基础的语音塑造还是高级一点的语言使用能力全都毫无进步呢？找个外国人谈恋爱更扯淡，因为男女之间，真需要说的话实际上并不多，亲密到一定程度，更多剩下的只不过是全球通用的肢体语言。

没有环境，在过去看起来可能是天大的困境，可在有人工智能辅助的今天，再也不可能是什么问题。如果真想对话，人工智能能陪你聊任何话题，直至任何深度，从科学技术，到历史文化，无论什么都与时俱进——没有那个人可以做得比它更好。

其实，你每天说的所有的话，99% 以上都来自于你的记忆，你曾经见过的、曾经想过的、曾经说过写过的，即便有 1% 的即兴发挥，也全都建立在那 99% 的记忆之上。并且，我们在日常相互聊天的过程中，无论多么深入，我们所说的话，其实都仅仅是我自己知道的，我自己思考过的内容，而不是无所不知、无所不晓、无所不聊……这就好像我在讲台上讲课一样，我需要做到的是在台上的一两个小时里绝对不出错，而不是我什么都知道我什么都会——我又不是什么百科全书、搜索引擎、抑或人工智能……

我们的训练之所以的确有用有效，原因就在于这里。反正我们所说的话，无论是有意识还是下意识，都是提前准备过的。所以，我们练习说自己想说的话，在重塑语音的过程中还要背下来。语音塑造很容易被初学者重视，记忆扩展却总是被他们忽略，就是他们缺乏判断力的表现，不知轻重，甚至常常反其道而行之，以轻为重，以重为轻。没有足够的记忆扩展，语言能力的发展就无从谈起。

学校里或者市面上的口语教材之所以没用，是因为它们都不是个性化的。说实话，这也是没办法的事情，既然是大众教材或者大众教育，那么就必然只能假定大家都是一样的——在这个隐含的假定之下，不可能存在什么为你定制的个性化教材。

通用教材，尤其是口语书的一个隐患在于，它想无所不包，它什么都想教你，毕竟，如果一本口语书竟然并不全面，那么就根本卖不出去——出发点是好的，可效果却是注定没有的——因为实际上你需要的并不是什么都会，而是“我会的我想的，我就能说”。

举个例子，一个以“星巴克”为场景的对话，若是追求完整的话，感觉上我们所需要学的东西实在是太多了——很奇怪的是，我们在咖啡馆里几乎从来不说 *coffee* 这个词——拿铁、美式咖啡、焦糖玛奇朵、卡布奇诺、脱脂牛奶，低因，糖浆，榛果味糖浆，到底要几泵糖浆……可是，对我来说，永远是 *latte, hot, medium*，然后呢？然后就没了，真的没了。人家看我自己一个人，又不是外卖的装扮，通常也不会问几杯；如果人家竟然真的问了，我可能并不需要说话，只需要伸出一个手指头就行了……

这就是为什么天下没有什么口语书的确适合你的根本原因——每个人都太不一样了，每个人的感受不同，想法不同，经历不一样，表达方式不一样，哪儿哪儿都不一样，否则，为什么要交流呢？结果呢？教科书里十句里只有一句我自己用的上的，我想说的十句里有九句教科书里没有……这能有效吗？我们必须想办法定制属于我们自己的个性化口语书……

有了人工智能的辅助，那原本的不可能突然变成了轻而易举。你需要做的就是每天把自己想要说的话写下来，交给人工智能转换成英文，再转换成语音，然后在跟读、熟读、背诵……这就是我们的训练任务。只要攒得足够，无论遇到什么情况都能下意识处理——其实，只要强度足够，一年就可以攒到远超大多数人的地步。

## 3.4 任务并不高级

语音塑造和记忆扩展这两个任务，是任何 6 岁以下的小朋友都已经可以做到的事情。我们自己当初就做到过，所以我们每个人其实都有足够的经验——只不过，我们的记忆可能随着年龄的增加早就模糊了而已。

小朋友 6 岁前后的时候，早已经吐字清晰。与此同时，他们的记忆力惊人，很多诗词他们其实并不了解其中的含义，甚至干脆不知道某些音节串起来到底是什么意思，但它们就是能够完整地记下来——怎么做到呢？都一样，重复次数够多，别无其他。

不只是他们，我们自己小时候也那样。

因为观察到很多小朋友学语言看起来毫不费力，同时其实更是因为已经忘了自己小时候多么笨拙多么吃力，曾经有学者提出过**语言学习关键期**的概念——声称人过了一定岁数之后，就会彻底失去学习新语言的能力。并且，还找来一只幼猫，把它的左眼蒙起来一段时间至其失明之后，再根据那只猫眼永远不能再用去旁证那所谓的语言学习关键期的理论。

在接下来的许多年里，这个理论被广泛传播，刺激了一代又一代原本就极端焦虑的家长，各种事实上完全无效的早教方法层出不穷，甚至，有人还要把时间再往前推，早教已经不够用了，还要胎教……

幸运的是，现在**语言学习关键期**的说法已经被学者们从多个角度证明为是彻头彻尾的无稽之谈。小朋友学语言的时候，事实上并不轻松，他们 18 个月左右开始牙牙学语，前后要经过差不多 30 ~ 36 个月左右才能做到彻底吐字清晰。

关键在于，他们一路挣扎的过程中，并没有习得人们普遍误解的所谓**语言能力**，他们只是人家说什么就自己跟着说什么，他们也尽量思考，但，由于头脑简单，所以也事实上没办法给自己造成太大的语言表达困难。当然，他们根本就没机会像成年人那样被所谓的文采或者口才拖累。

相对于成年人，他们也的确有一定的优势。大脑里没有旧的近似网络与新建网络竞争；他们认为一切都有学习的必要；他们处于父母的保护之中，也不知道这个世界的危险，所以，大脑在很多方面尚未给他们设定安全阈值；他们不在意甚至也不知道外界对他们的关注；他们做得不好也兴高采烈；他们的所有注意力都集中在自己正在模仿的动作上；他们无论干什么都不厌其烦地重复，并且还乐于不断更换各种奇怪的方式……

原本随着年龄的增加，成年人的学习能力要变得越来越强才对。成年人理论上应该学什么都比小孩子学得快。成年人相对来看应该有更强的理解能力，应该有更强的自我控制能力，成年人可以学习甚至研究方法论，成年人还可以使用更多的辅助工具……

相对来看，为什么到最后大部分成年人更可能失败呢？最合理的解释，大抵上应该是：

绝大多数成年人虽然年龄增加了，但，在自学能力上从未有所进步，甚至，一直在退化……

我们的训练任务，将要达到的重要效果之一，若是真讲出来，听着都有点好笑：

找回我们自己学龄前的能力……

曾经，每个人都的确是天才，却最终大多都被教育成了笨蛋——相信我，人傻都是被教出来的。

## 3.5 效果非常惊人

最更惊人的是，在人工智能的辅助之下，我的第一语言使用水平也可以用同样的方式提高。在此之前，我们通常都是眼高手低的——我们的实际能力常常远远低于我们的审美。就好像我们都知道什么好吃，但真的做不出那么好吃的东西一样。但现在不一样了，突然间，能力追上了审美，想要再提高，竟然需要做的只不过是提高审美标准而已……

作为岁数已经不小的成年人，我想到了一个令自己无比震惊的可能性——我们完全有机会在人工智能辅助下，通过一段时间的训练，生生把英语变成自己的第一语言。这在过去当然会被认为完全不可能，现在呢？现在真的不一样了。

我们的大脑突然之间变得非常聚焦。既强大又轻松。我们真正需要耗时费力的，是把事情想清楚，把研究做明白，把结构调整好。所有注意力也的确应该放在这些最关键的事情上，不像过去那样总是被其它各种细节占用，乃至最关键部分的质量受到影响。现在真不一样了，我们有一大堆既便宜又随叫随到的机器人助手……就好像我们一下子有了个班底，不用再苦哈哈地做只编剧了，而是升级成了制片人，关心着不一样的事情，做出不一样质量的东西。到最后可能需要润色，那就是我们的审美水平所决定的事情了，不一定要我们自己耗时费力才能做好的事情。

以下是一小段在本书成稿的过程中被删掉的文字：

Most people are deft at exhausting resources to tackle problems they have been creating. They often in effect choose to involute, rather than evolve without noticing.

Here's an intriguing example in Foreign Language Learning. For various reasons, most tend to shy away from speaking almost from the very beginning... This retreat leads to a pitfall: [mispronouncing words grows increasingly commonplace,](#) and even when armed with a

script for speech, communication falters due to these rampant pronunciation mistakes – behold, it is not about precision but outright errors. Essentially, their relentless effort has been digging a hole so deep that escape was already impossible.

In everyday life, one of the most commonly perplexing examples is the culture of borrowing to spend. Not only homes and cars are bought on loans; even daily expenses rack up credit card debts... But here's the crux: borrowing to spend essentially means they're paying for today's desires with tomorrow's earnings. Each time they beg for interest from these activities, it's like adding more bricks to their own prison wall – what's scarier still: those additional parts are self-replicating around-the-clock! Then they slave away at work, confusing more earning with more right to splurge until ultimately end in shackles just like the Eagle's lyric goes, *They are all prisoners of their own devices*.

The same holds for education. People pour money into it, more as a status symbol than an investment, turning what should fundamentally be production into consumption... They sowed the seeds of problems from inception – those seeds took years to sprout before finally growing into towering trees with branches, twigs and leaves representing myriad issues big or small. Under the tree are those craning their necks at every branch, twig, or leaf, pondering to tackle them, completely forgetting these were seeds of their own making – leaving no stone unturned.

当然，这是在 GPT 给我返回的内容基础上按照我自己的喜好又做了一些改动的结果——机器人给的也不是不能直接用，但，不一定完全符合我自己的审美。并且，这个随后按照自我喜好进行修改的过程，对自己通过消化进一步发展自己的文字能力有巨大的帮助。这个过程不可或缺，否则，自己就会因为 AI 的强大而反过来变得更差。

重点在于，突然之间，我的可以用英文以我的审美标准去表达我的思想了，这是过去我用任何语言都做不到的——人么，大多都一样，总是眼高手低——可如此下去，没多久，英语不就直接成了我的第一语言吗？这并不仅仅是我有可能做到，而是人人都有可能做到吧？过去想都不敢想，突然之间，现实就砸进了我们的生活。这辈子竟然还有这样的机会！

## 4 意料之外

### 意料之外

经过一段时间的自我训练之后，你可能会有个意料之外的困境：

自己无话可说……

原本每天的 3 小时的注意力应该集中到语音塑造和记忆扩展之中，结果很多人发现，“把自己的想说的话用母语写出来”竟然越来越耗时费力，到最后，甚至压根就想不起来可以说什么……怎么回事？这是个非常隐蔽的困境，很多人可能从来都没有意识到。虽然学外语的困难可以来自方方面面，最让人尴尬的莫过于发现最大的困难竟然是自己的母语水平并不过关。

显然，母语水平限制第二语言的习得。

有些人最初的时候以为自己的问题在于词汇量不够……于是就找来词汇书或者背单词软件死磕。所有人都一样，效果并不好。为什么？因为有太多的单词是自己生活中压根就不会用的东西，那些在自己在母语中并不使用、甚至没见过的概念，用外语怎么能记得住？死记硬背倒也不是不可以，甚至挺好，但，用到哪里好呢？

这是一个非常令人遗憾的事实：

无论哪个国家，虽然基本的生活沟通谁都看起来没什么问题，但，人群中真正能够使用语言文字良好表达良好沟通的人占比永远不到  $\frac{1}{3}$ ……

这其实都是客气。若是要求稍微抬高一点，说是  $\frac{1}{100}$  也其实毫不过分。你只要看看身边有多少人可以上台演讲，公开发表文字就知道了，而那极少数中绝大多数，又只不过是滥竽充数而已……

可问题在于，这不是词汇量的问题，这不是语法知识的问题，这甚至也不是基础语言能力的问题，这个困境源自于观察能力和思考能力的欠缺。大脑需要输入之后经过处理才能输出。跟电脑一样，输入的若是垃圾，输出的只能是垃圾。若是没有输入，请问，处理什么呢？若是处理都处理不明白，请问，就算输出又能怎样呢？

然而，也别着急，的确有办法可以迅速提高，因为日常的自然语言结构都很简单。

如果是说理的话，那么：

最常见的无非是说完一句话之后，从 *What*, *Why*, *How* 三个方面选择一个展开，如有必要就各自全面展开……

也就是说，它就好像是一个桌子，有个桌面，而后可以只有一条腿（一个例子，一个理由，一个解释），也可以有两条腿（一个例子，再加一个理由；或者两个例子；或者两个理由），也可以有三条腿、四条腿……但是，通常也不需要太多的腿……

如果是讲故事的话，那么：

最常见的无非是按照时间顺序讲述，了不起用倒叙或者插叙——为了制造悬念和效果。

除此之外，全都是细节。所需的能力也只能靠日积月累。看到好词、好句、好句型，收藏起来；看到好情节好段子，收藏起来；看到好的事例，好的分析，好的结构收藏起来……只要遇到可以应用的地方就想办法多用几次——仅此而已。

如果你愿意养成习惯，不妨额外再多处理一下细节，比如：

- 关键信息准确：数字、年代、人名、地名；
- 若是存在引用，文字要做到一字不差；

如此这般，你的输出能力就基本过关了……只要起步，不断积累，就会越来越好。你看，很多人只不过是习惯了懒而已——开始时并不是做不到，但，懒得太久，就再也无法做到了。

输出（说话、写作）的前提，处理（思考）呢？它其实仰仗另外一个前提——输入（阅读、观察）。因为只要输入就需要处理，所以，输入得越多，处理经验就越丰富，就这么简单。所以，一定要多读书，多读好书，这也是必需的日常健脑活动。

除此之外，最重要的是要养成个习惯：

收集值得思考的问题。

为它专门准备个本子，或者手机的记事簿里专门备一个独立的条目。不断收集，不断整理。脑子里若是没有问题，大脑就不会为了它们专门处理相关的输入。若是脑子里装满了问题，你就会发现，你观察得更多，观察的时候看到的细节更多，思考的时候关联也更多……

这个问题集，一方面会像吸铁石一样，把那些没有它你就很可能注意不到的信息展现在你的面前，另外一方面又像筛子一样，帮你过滤掉那些对你来说无关紧要的东西。到最后，你会发现它才是你驾驭自己注意力的最佳工具之一。

当然，有时间有精力，你应该去读更多写作相关的书籍。比如，William Strunk Jr. 的 [The Elements of style](#), Steven Pinker 的 [The Sense of Style: The Thinking Person's Guide to Writing in the 21st Century](#), Joseph M. Williams 的 [Style: Lessons in Clarity and Grace](#) 和 [The Craft of Research](#), Stephen King 的 [On Writing: A Memoir Of The Craft](#), Robert McKee 的 [Story: Style, Structure, Substance, and the Principles of Screenwriting](#)…… 好书实在是太多了。

# 自我训练手册

这一年的集训拉练，核心任务只有两个，语音塑造和记忆扩展。这一年的另外一个衡量指标是每天至少三个小时 并且要做到 一年内至少投入一千小时的注意力。

不要误以为最重要的收获只是把英语变成第一语言…… 在这个过程中，我们所积累并获得的，除了任务目标的达成之外，更重要的是（可能是很多人一生中第一次）完整的自学经历。

不仅如此，还有更重要的东西 —— 这个完整的自学经历，肯定会改变一个人对整个教育的看法，进而影响各种选择，进而改变一个人甚至一家人的命运。

作为作者，我无法把自己只限制在英语教学这个领域。理论上来讲，我们用同样的方式可以学天下所有的东西，只要自己觉得有必要。

某种意义上，这是我一个人 与地球上整个教育体系的争斗，为了自家的孩子 —— 换个角度看，这其实是一个唐吉柯德的故事，一个疯子非要打败风车，任人评说。

# 1. 用兵打仗

人们为教育从不吝于支付金钱…… 可惜的是，人们往往不愿意为教育支付注意力 —— 英文的习惯用法很准确，注意什么东西是 *pay attention to something*。

我们手里通常有三种资源，金钱，时间，注意力。教育的本质是投资自我。天下的投资都一样，投资就需要时间作为基本生产资料，不花时间的或者只花很少时间的不是投资，我们对这样的行为有另外一个称呼，叫作投机。

投资的时候，我们做的事情，本质上来看都一样，其实是在往时间里倾注金钱。如果采用定投策略的话，那就是不断往时间里倾注金钱但绝不倾注注意力。当我们学习的时候，或者说，当我们投资自我的时候，有个重点区别，我们要往时间里倾注的也有金钱，但与此同时，更重要的是注意力。

从这个角度望过去，一切学习失败的根源，无非以下两种：

- 花钱不花时间
- 花时间不花注意力

到最后，所有的失败都一样，只不过都是因为没有往时间里倾注足够的注意力而已。

人们总是误以为决定学习成败的关键在于智商，并且还总是误以为智商这个东西是一成不变的。可实际上，这两个观点都是基于误解的幻觉。

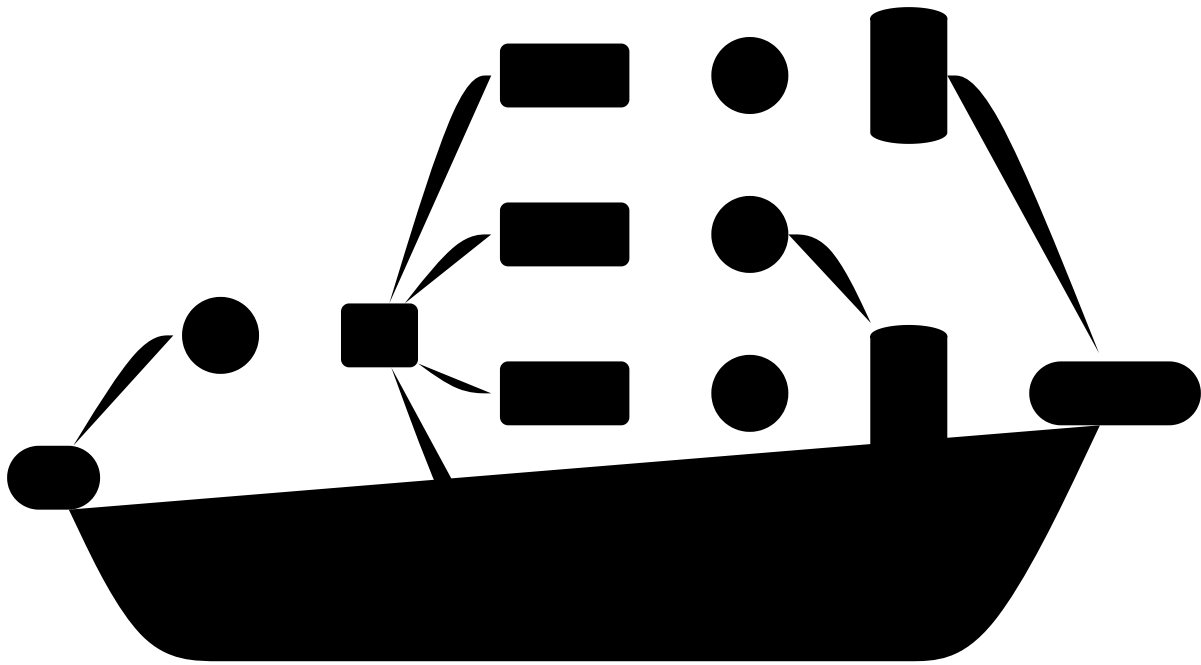
真正的决定性因素在于注意力。

我有一个较为形象的说法。如果一个人可以做到持续 25 分钟左右注意力集中，那么，他就相当于是位将军，有兵可用。一次持续 25 分钟的注意力集中相当于一个兵。如果一个人在一整天的时间里能做到若干次持续 25 分钟的注意力集中，那就相当于这位将军有若干个兵可用。

兵越多当然就越好。只不过一天里的时间是有限的，与此同时，为了注意力集中大脑也的必需消耗大量的能量，所以，兵不可能无限多。然而，对绝大多数普通人来说，只要一天能带上七八个兵，就能做很多事情，若是能够持续下去，就一定能够达成相当惊人的成绩。

有兵可用之后要有仗可打。养兵靠打仗。没仗可打，兵就会慢慢废掉。只要兵在不断地打仗，它就会变得更为强大，具体表现就是，从可以持续 25 分钟注意力集中，发展成可以持续 30 分钟 40 分钟甚至更长时间注意力集中。兵当然越强越好。只要是强兵，用很少的兵也可以打很大的仗。

用强兵打什么仗呢？学习就是用兵打仗，自学就是自己用兵打仗……我们这一辈子的绝大部分时间都应该用来自学。学什么？学生产知识、学销售知识、学投资知识 —— 用来创造物质财富，然后还要学很多其他知识 —— 用来追求精神财富，然后才能用时间做更多的事情。



遗憾的是，大多数人压根就无兵可用，他们根本做不到持续 25 分钟注意力集中。所以他们也不大可能是这个类比中的将军。他们也无仗可打，所以他们也根本养不出兵…… 这跟智商或者天分没有任何关系，手里没兵，再聪明都没用。手里有点兵但无仗可打，还是没用，

并且因为无仗可打，所以哪怕就那一点兵早晚还是会废掉…… 还是一样的，再聪明也没用。

猜一猜最令人遗憾的事情是什么？

每个人原本都有兵，并且还都是强兵。

小朋友的注意力持续时间都很长，只要不被打扰，他们很容易被某个事物或者活动吸引，然后就会一直专注下去，除非饿了。

父母们往往并不知道要呵护自家孩子的注意力 —— 不管孩子在干嘛，他们都可能随时冲上去抱一下，亲一下，只顾着满足自己。学校也很可能是破坏大多数孩子注意力的帮凶，虽然肯定不是出于故意 —— 长期被迫坐在枯燥的课堂里一口气几十分钟，很多孩子并没有学会注意力集中，真正练出来的是如何坐在那里走神但不被发现。商品经济已经演化成注意力经济，全世界都在争夺我们的注意力。最近十几年兴起的移动智能设备，把地球上绝大多数人的注意广度（Attention Span）生生压缩到了两分钟之内……

就这样，大多数人逐步变成了彻底无兵可用、压根无仗可打的人 —— 可无比遗憾的是，他们每一个人都一样，在最初的时候，都是天生就带着强兵的强将。

表现出来被别人看得到的聪明，其实都是积累出来的 —— 别说聪明了，连所谓的天分都是如此，如果天分这个东西真的存在的话。

过去，人们认为**标准音高**（Perfect Pitch）是一种天分，有就是有，没有就是没有，人群中恨不得只有十万分之一的人拥有这种天分，比如莫扎特 —— 莫扎特可以分辨任何声音的音高（Pitch），哪怕是你在另外一个房间咳嗽一下，他都可以用键盘弹出你刚刚那声咳嗽的音高。

可后来研究者们发现，人们过往误以为的天分，其实都是练出来的，无一例外 —— 练出来的诀窍竟然只不过是练的久…… 对那些被称为天才的人，他们真正的优势其实只不过是练得早，所以才相对练得久…… 越来越多的脑科学家们的研究结果在不断支持这个结论，每个人天生可能都有差不多的潜力，只不过这个潜力要练才能实现……

换句话讲，很多人不是没有天分，而是因为虚度了时光才吃过了失去了实现天分的机会。

练习标准音高没多难，没多复杂，网上甚至有很多免费的开源程序。今天，人群当中拥有标准音高的比例，早已不再是十万分之一，也不是万分之一、或者千分之一……早就超过了百分之一，并且，这个比例还在不断提高。无数实例表明，任何人都可以习得标准音高，只要练习的密度足够大时间足够久，从任何年龄开始都可以——为什么？这不压根是什么有就有没有就没有的东西，它只不过是练就有不练就有的东西……

人和人之间毕竟有所差异，所以，人们常说的天分还有另外一层意思指的是这种不可避免的天生差异。比如，手指短的人可能弹琴相对吃亏一点，个子矮的人可能打篮球相对吃亏一点，长得帅的人在人际沟通中相对可能更有优势，有标准音高的人在学外语尤其是练语音的时候肯定相对更有优势……这好像是不可否认的事实。但与此同时，我们总是可以看到更多的反例，手指短的钢琴大师其实不少，个子矮的篮球明星并不罕见，长得丑但成功率更高的谈判专家非常普遍……

学就是了，练就是了。反正，你应该是一位将军，你原本的确是一位将军，你要带兵打仗。

一场又一场的胜仗打下来，积累的不仅是成绩，还有越来越强越来越多的兵，以及调用指挥这些强兵的经验。如此看来，到最后，一个人能拥有的最强能力，就是调用并指挥注意力的能力。一旦真的拥有了这个能力，有兵可调，有仗可打，那就只能所向披靡，无往不利——这跟智商和天分显然全无关系……如果真的有关系的话，应该是人们常常把这种能力的展现理解为智商或者天分吧。

还是换个观念吧！

天分这个东西就算真的存在，和所谓的智商一样，都是练出来的，都是攒出来的，而不是像某个配件一样可以直接安装或者干脆预装的。

在这方面换个更合理的观念非常划算的，因为那等于轻松且又瞬间地直接换了个脑子——比所谓的脱胎换骨实在多了。

以下分步的陈述可能更准确更有效：

- 你有无穷的潜力；
- 你的潜力能否实现，取决于你练不练，练多久，练多早，练多狠；
- 你能实现多少潜力，取决于你有多少时间；
- 你的时间是否有效，取决于你向其倾注了多少注意力。

学习的理由无数。但从这个角度望过去，倒也非常简单直接清楚：我们必须**拥强兵为强将**，否则多可怕啊！用我们的时间，调兵打仗。无仗可打的话就找仗去打。生命不息，战斗不止，能实现多少潜力就实现多少潜力。

## 2. 只能自学

学习这个词，由学和习两个字构成。前面是学，求学的学；后面是习，练习的习。在中文里它们原本是各自独立的两个词。孔子曰，学而时习之，不亦乐乎？后来的中文里，人们干脆把学习两个字组合起来构成一个词，意思就是说，求学只是一部分，而另外还有一部分是练习。

花钱买书，花钱上学，到此为止，只是知识获取。家长也好、老师也好、学校也罢，甚至整个社会一直在误解学习，家长们不吝于投入大把的金钱把自家孩子送进学校，把整个教育外包给学校里的老师……学校里的老师们主要在干嘛？把书本里的知识讲一遍。再负责一点就反复讲，做到\*\*的确将所谓的知识告知了学生”。

然而，这只不过是教育这个万里长征的第一步而已。后面的练习呢？为了在自己大脑里新建连接新建网络而必须进行的短时间内足量重复呢？学校也好，老师也罢，完全无能为力——并且，理直气壮地认为那是学生自己的事，跟自己没关系……这本身倒也没错，的确是学生自己的事。

可问题在于，父母花钱买的商品及服务，就只是或者只能是发教材讲解教材吗？小学三年级之前也许还有必要，等常用字词已经搞定了，自己也会查词典了，电脑上有搜索引擎甚至人工智能，真的有必要非得花那么多钱找人讲给自己听吗？

教育越来越昂贵，可是，过往的两三百年里，全世界都一样，收着最贵且越来越贵的价格，交付的是一直是最不重要的那个服务，发书讲书而已……实在觉得对不住，就使劲留作业，这就算对的起那么昂贵的费用了，是不是有点说不过去？

很多家长没有反应过来。人类进入 21 世纪之后，必要的教育所需要的任何知识，早就已经接近于免费了。网络上没有找不到的基础知识及其讲解。[Wikipedia](#) 和 [Youtube](#) 已经是天下再好的学校了。再高级一点的知识，再系统一点的讲解，只要识字就可以去买书。到 2020 年，[Amazon](#) 上在售图书已经超过 5 亿册，没有你找不到的东西，平

均每本书 25 美元，与那么昂贵的学费相比，这仍然是几近于零的免费！

绝大多数人的问题都一样，都肯花钱，也有一些肯花时间，却全都不肯花注意力——说实话，他们也不知道注意力应该花到哪里，姑且不论有没有足够的注意力。

学习，学与习，求学与练习相比，显然练习更为重要\*\*。知道与做到\*\*之间存在着非常遥远的距离——时间上的距离。

学外语就是很好的例子。我可以清楚详细且又系统地把各个英文音素的发音方式和要点写给你、讲给你，还可以反复讲……然后你的确可以表示自己知道了，但你真的能做到吗？马上能做好吗？不是不一定，而是刚开始一定不能。

学了不练就没有用。练习必然耗费大量的时间。

并且，练就只能自己练。学的时候也许大伙一起更有效果，但练的时候大伙一起往往都会被最差的那一个拖后腿。并且，每个人都不一样，每个人的难点不同，每个人之前的积累不同，每个人练习的方式不同……所以，绝大多数情况下，有用的练习只能是个性化的，越是关键点越是如此。

所以说，练习不仅只能靠自己，绝大多数情况下还是非常私人的。我可以告诉你一个秘密：只要肯练，不管有没有天分，任何人都可以学会弹奏乐器，都至少能达到一定的程度。练过琴的人都知道，练琴跟练任何东西一样，只能私下练。刚开始那么笨拙，弹出来那么难听，自己不好意思让别人听到，别人听到了也的确不开心。没有初学者愿意在舞台上当中练习，不是吗？

练习必须私下练还有另外一个理由，与我们的脑机制有关。学习的时候，大脑最怕的被他人关注，被越多的人关注越可怕\*\*。因为大脑最怕死，尤其怕社死\*\*。一旦意识到自己被关注，大脑就要把注意力分散出去，而后很可能马上就宕机。这叫聚光灯效应（Spotlight effect）。如果你突然意识到所有人都在看着你走路的话，突然间，你有可能干脆不会走路了……

自己花时间练习也许并不够，因为很多人练习的时候注意力并不集中。一不小心就变成了在走神的状态下肢体在进行下意识的机械重复。

科学家们提出了一个极为重要的概念：刻意练习。按照他们一致的说法，刻意练习的关键在于不断提高练习的难度，不断突破舒适区，否则，更多的练习不仅不会带来进步，还会导致一定的退步。

练习当然要努力，即，短时间内足量重复。那么刻意练习呢？关键在于哪里？我觉得：

刻意练习的关键在于注意力：

在练习的过程中要有组织有计划有系统地调用并集中自己的注意力，发现问题，解决问题……

换言之，注意力不集中的练习往往会沦为无效练习，只浪费了时间，却没有任何收获。

刚才我们说，知道与做到之间存在着非常遥远的距离——时间上的距离。现在，我们还得继续补充。这个时间必须注满了注意力才有效，空洞的时间总是无效……请问，这个时间里应该是谁的注意力？只能是自己的注意力。谁往时间里倾注注意力，那本事就长在谁身上。

练习就是这样，在自己的空间里往自己的时间里倾注自己的注意力，也许偶尔需要他人帮助，但，总体上，练习就是与他人无关，只能是自己认真做的事情。

自学，并不意味着说一定要完全孤立自己，虽然集中的注意力只能出自自己，虽然有效的练习常常只能是私人甚至私密的……自学的关键在于主动\*\*\*\*。主动向他人求教就很关键\*\*。主动锤炼自己的教师品味也很重要，比如，你最好在能分辨出谁是真正的好老师的同时，也能分辨出谁是跳大神的二货……这就需要自己主动建立一系列的评判标准\*\*。然而，不自学的人，无论如何都不可能有任何真正恰当且有有效的标准。

人天生是社交动物。大脑内部是无垠的网络，大脑外部也是无垠的网络。人们在相互交流相互观察之中潜移默化地学习。社交过程中形成的各种微调，永远是教科书、老师和学校无法替代也无法达成的东西。想想那个例子：你的口音就是会因为生活地点的变化而不知不觉发声变化，没有什么教科书、老师或者学校可能导致这种不知不觉发生的微调。

所以，主动寻找更好的环境也很重要。正如在大家都挥霍的时代里你也会不由自主地更加挥霍一样，若是大家都在玩乐沉沦你会不由自主地浪费更多时间。同样的道理，如果你身处在大都对学习感兴趣的环境里，那么，你自然而然就会对学习更感兴趣；在大家都努力工作的环境里，你自然会比原来更加努力。万一你身边积极向上的人更多且很多，你也自然会找到更多的理由奋发图强。

主动帮助他人最重要。帮助他人可能是天下成本最低却又收益最高的社交手段。关键在于，帮助他人发现问题解决问题，是锻炼自己的机会，因此建设得更好的是自己的大脑皮层。学习的核心之一就是发现问题解决问题，可是，仅靠自己一个人很难有机会遇到所有问题，不是吗？于是，帮助他人虽然可以收获感激，但更重要的另外一个副作用是获得了原本可能并不存在的锻炼自己大脑的机会。

学校原本应该起好作用，但最终总是在大多数人身上普遍留下了这样那样令人无比遗憾的印记。学校里枯燥的课堂、无聊且无尽的作业、没完没了大大小小的考试，虽然都出于好意，最终磨灭的是学生的主动。十几年如一日，学生们一直在被动地疲于奔命……到最后甚至在他们的眼里，父母竟然沦为了学校的帮凶。终于，他们最后唯一的主动诉求只剩下逃离的渴望。斗转星移之间，他们中的绝大多数不知不觉地彻底失去了主动能力。

自学全靠主动。目标要自己找，动力要自己挖，计划要自己做，困难要自己克服，错误要自己纠正，注意力要自己集中自己的注意力，好坏最终只能靠自己验收，后果只能自己承担……若是竟然失去了主动能力，这一切就无从谈起。

社会上绝大多数人根本就没有自学能力。可说实话，这事儿很难全怪他们，他们原本不是那个样子，上学前都好好的，主动的能力非常完整。那责怪学校有没有用呢？首先没用，其次更重要的是看透真相。因为这世界原本就是这个样子，从来都是这个样子，古今中外都一

样：好的意图从来都并不保证好的结果…… 并且，重要的事情从来都只能靠自己，越是重要的事情越是如此。

### 3. 生学硬练

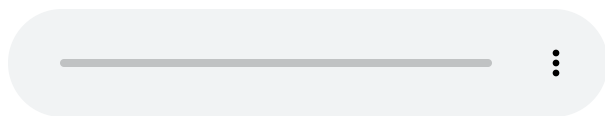
无论我们做什么事情，大脑都要协调很多的器官才能够完成，它不仅要协调大脑外的各种器官，它还要协调自身内部的多个部位。无论是大脑外部的种种器官还是内部的各个部位，对大脑来说，都是大脑自身内部无数个局域网的联动……

这些局域网都是逐步建立起来的——每一个都是通过学习建立，通过大量重复使用强化。无论我们想要学什么，第一步总是注意力集中地观察——调用任何必要的感官，视觉、听觉或触觉等等——然后我们才开始尝试……

几乎总是一模一样的流程：一旦开始尝试，首先遇到的肯定是不可能，要经过反复尝试之后才会遇到可能，可能之后马上遇到的是笨拙，再过一段时间才可能是熟练，而后可能是漫长的停滞，要经过很多刻意练习之后才可能精通……

这之中最重要且又最难的，当然是从不可能到可能的跨越，那可是 0 到 1 的突破。

核心的难度首先在于，我们的观察永远不大可能完整。举个例子，我的母语之一是朝鲜语，所以我能发出齿龈颤音（[Voiced alveolar trill](#)）。我家有个小朋友小名叫都都（dū dū），平日里我逗他玩的上班，会故意用齿龈颤音喊他名字：



他们觉得很有趣，也想发出同样的声音。可在接下来的很长一段时间里，他们就是发不出这个音。他们会反复尝试，但就是做不到。他们发出的可能是用嘴唇发出来的颤音——只不过，在那一瞬间他们自己也知道那不是他们听到的那种颤音。他们会继续想办法，换各种各样的方式尝试，但依然不行……

主要原因在于，他们看不到我的舌尖是如何在齿龈部位颤动的——这就是观察无法完整造成的难度。另外，我还真讲不清楚我到底是怎么做到的，我会误以为我从小就会……实际上并非如此，当初的我和我现在的孩子一样，刚开始怎么也发不出这个声音，很久之后才能发出那种声音，但，我早就忘了自己其实是通过无数次尝试才习得的，竟然误以为那是一种天生的能力。

幸亏，在 Wikipedia 上，有这种齿龈颤音的完整且又系统的讲解——有 37 种语言的翻译，其中，英文版是 [Voiced alveolar trill](#)，中文版是[齿龈颤音](#)……不仅有详尽的文字讲解，还有慢动作视频演示：



现在，不仅观察完整，方法论也很系统……可是，看过之后就能做到吗？显然还是不可能。大脑内暂时还没有对应的可供调用的基础功能性局域网，需要新建。并且需要的还不止一两个，别看只是这么小小的一个动作，实际上却需要远比想象多得多的基础功能性局域网相互协调。新建连接新建网络就是需要时间，无论观察完不完整、方法论存不存在，时间总是不可跨越。

那如何才能突破呢？

在我长大的年代里，香港连续剧在中国大火，又由于那个时候可看的東西少，往往是一部剧全国都在追……在某部武侠剧里，一个武林高手在镜头面前有个特写，观众们看到的是，他的耳朵竟然会动！第二天，全班同学都互相问，你的耳朵能动吗？大家都不行……在此之前，每个人的耳朵都没动过，也没想到过要动。过了几天，有个同学

说他会动耳朵了！大家惊讶地看他表演…… 再过几天，班上很多同学都学会了怎么动耳朵…… 当然，谁都说不明白如何动耳朵的方法论，都是一样的措辞，“多试试就可以了”。

就是这样 —— 多试试就可以了。

在新疆，所有人在很小的时候就学会了晃脖子，那是一种其他民族的人少有能做出的动作。你去问他们，到底应该怎么晃脖子，他们真说不清楚，就算偶尔有人说得很清楚，你也学不会…… 真的学不会吗？肯定能学会，至于方法论么，不是没必要，而是它能起的作用并没有想象得那么大。

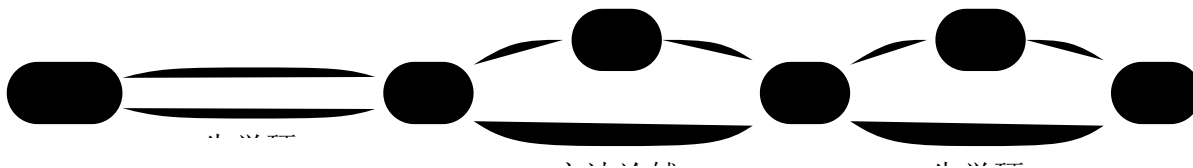
很少有人能动鼻尖，生活中，也没有什么这样的需求”…… 但，两个版本的《家有仙妻》的主演，无论是电视剧版里的伊丽莎白·蒙哥马利还是电影里的妮可·基德曼都学会了这个动作 —— 怎么学会的？跟动耳朵”、“晃脖子”一样，“多试试\*\*就可以了。

突破的关键在于不停地尝试，一个方式不行就再换另外一个方式。反正新建连接新建网络就是需要时间，用什么填满那些时间呢？试错 —— 这可是大自然用来进化的唯一有效策略。进而，为什么可以不断尝试？又，为什么愿意不断失败不断尝试？因为它肯定可能 —— 别人能做到，我也能做到……

这才是人生最凶悍的学习方式，我称其为生学硬练 —— 不断试错直至可能，不断重复直至熟练：

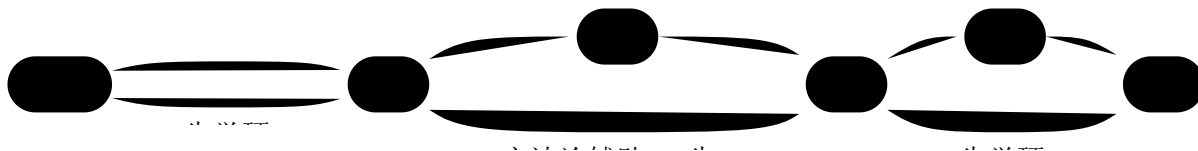
因为肯定可能，所以才愿意不断尝试；失败很正常，换个方式接着尝试，直到可能。

一切的学习，对大脑来说都一样，最初 0 到 1 的突破，根本就没办法靠方法论解决，都只能靠生学硬练闯过去…… 等这一关过了，在把不可能变为可能之后，从笨拙走向熟练的过程中，方法论才开始有机会发挥作用。



可问题在于，方法论这个东西，即便有用，也常常并不能独立起作用。举个例子，我告诉你  $\eta$  这个音后面跟着元音的时候会变成  $n$

([2.2.3.](#))——你当然瞬间能够理解，甚至能够记住，可是，下一次你开口说的时候，就能做到吗？十有八九做不到。这种例子比比皆是，绝大多数英语语法知识点对第二语言习得者来说都是这样的，考场上基本上都能把题做对，可是一开口说，一动手写，就接二连三出错，即便在出错过后瞬间还能够自我意识到……



很多重要的知识和技能就是这样，知道根本没有用，哪怕熟练也不够用，必须精通才真正有用——因为必须做到能够下意识无意识都能做对的地步。大里必须为了这个所谓知道要建立新的连接和网络，并且还要不断强化，强化到一定地步才能够下意识甚至无意识地正确处理这种情况——熟练只是卸载了部分负担，这需要极大量的重复，最好还是短期内足量重复；必须精通才能彻底卸载负担，这还需要极大量的重复，最好还是短期内足量重复……只有精通，大脑才能彻底无负担地同时做其他的事情……说来说去，这不全都只能靠生学硬练嘛？

所以，生学硬练实际上贯穿着整个学习过程——从始至终，任何时候都可能需要生学硬练，关键的时候尤其如此。之前的说法也应该调整一下了，所谓的生学硬练，应该是不断试错直至可能，不断重复直至精通——而不只是熟练而已。

生学硬练，原本是我们与生俱来的能力。毫无疑问，在最初的几年里，无论什么都是我们通过生学硬练掌握的。理论上讲，自然语言处理，是人类的大脑终生能够处理的最高级最复杂的任务（没有之一）；与之相应的，自然语言习得，显然是我们这一生能够遇到的最复杂最艰难但又必须完成的学习任务。但是，自然语言习得的最基础部分，语音塑造和记忆扩展，却能在还没上学还不识字的过程中就逐步完成——全靠生学硬练。

即便是到了很多所谓高级的领域，也还是一样的。有人能手把手教，当然很好。但总有一些是身边没有人会的，那怎么办？看书，然后自

己学、自己练。有没有可能连书都找不到呢？当然。没有人可以在身边手把手教，书里也找不到，那怎么办？到最后永远都能仰仗的，再一次只能是生学硬练……

随着时间的推移，绝大多数人竟然彻底忘记了自己曾经拥有过的生学硬练的本领。这背后的根源虽然有点微妙但也格外简单。

每个人的时间都有限，刚开始的时候并不觉得，所以很难在意效率。随着岁数的增加，过去的占比越来越高，未来的占比越来越少，效率的重要性就显得越来越大，于是，越来越渴求一切可能会提高效率的方法论……越来越痴迷于方法论，甚至不惜欺骗自己去相信那些只是胡搞瞎搞但就是敢坚称自己有效的所谓方法论。甚至，开始莫名其妙地鄙视生学硬练。与此同时，一切需要生学硬练的，都直接跳过，借口说那需要一些自己没有的天赋，所以自己永远学不会——倒是可以因此轻松原谅自己，以效率为名。

绝大多数人的问题只不过是，对自己要求太低，对世界要求太高。特别擅长糊弄自己，然后也习惯了糊弄世界……这个世界说实话倒也听宽容，一般不会马上反击，可它总有忍不住的时候，万一它反手一个耳光扇过来，没有人能承受得住。

生学硬练也有技巧：变着花样不断搞\*\*。试错\*\*，总是需要不断地换新方式去尝试，然而，重复，也需要不断地换着方式重复，从各个角度、从各个层面去重复，变着花样去重复。只要你肯不断变花样，原本看起来无比枯燥的生学硬练就会变得趣味丛生，其乐无穷。

## 4. 走出迷宫

这世界绝大多数真正有用的知识本质上都是网络结构，每个知识要点就是大大小小的网络中的一个又一个的节点。网络中的节点越多网络结构就越复杂，当然很可能也因此网络更有价值。

INFO

梅特卡夫定律：网络的价值与网络中的节点数量的平方成正比。

当人类需要记录甚至传播知识的时候，总是面临一个不可避免的问题：

知识是网络的，语法是树状的，文字是线性的。

斯蒂芬·阿瑟·平克（Steven Arthur Pinker）说，“写作之难，在于将网状的思想，通过树状的语法，用线性的文字展开……”

这有点像什么呢？这就好像是在二维的平面上绘制三维的物体……一不小心就可能看起来像是那种不可能图形……

inb

这是我多年前设计的一个 Logo。由于故意未使用虚线表示透视效果，你可能会看到两个方向的拱门，一会儿看起来像是朝向左下角，过一会看起来又像是朝向右上角……

当我们在二维的纸面上勾画三维世界的时候，如果不借助一下其它手段的话——比如用虚线、阴影、以及形状的变化去构建透视效果——就很容易令人产生这种错觉。

所以，虽然写作的难度很高，但，相比来看，弄不好阅读理解的难度更高。网络就好像是一个迷宫，节点越多，迷宫越复杂。而书籍就好像是读者手里用来探索迷宫的地图……可万一如何读者看到的是个不可能路径，又如何是好？有的时候，也许只是作者不小心，忘记了借

用一些手段避免这种情况。可另外还有一些时候，这种情况无论如何都不可避免 —— 说实话这种情况还挺常见。

越复杂越系统的知识书籍里总是充斥着越多前置引用 —— 即，提前使用目前尚未定义清楚需要在后面深入阐释的概念；比如，在第三章里出现的概念，实际上需要在第十二章进一步讲解才能真正深入理解。越是高级越是实用的知识与技能越是如此。

几乎所有的语法书里都有大量的前置引用存在 —— 只因为自然语言的天然复杂程度。计算机书籍里这种情况也很普遍 —— 人工语言的复杂程度并没有相对自然语言更低。即便是我们那仅有 2 万字左右的简明语音教程，也有大量的前置引用 —— 别看英语音素 50 个都不到，不仅细节很多，相互影响还不少……

网络的特征之一就是节点之间的通路不止一条。可问题在于，我们的限制不仅来自于我们只能线性地理解用树状的语法所描述的网络，更大的限制来自于我们的注意力也好时间也罢，都不仅都是线性并且还同时具备排他性，导致我们永远一次只能尝试一条通路。也就是说，我们只能投入多倍的时间精力在遍历所有路径之后才能确认最佳路径 —— 在遇到不可能路径的时候，尤为如此。

自学的最基础且最重要的习惯之一就是：

### 反复阅读教材……

这就好像好电影值得反复看一样 —— 很多细节在第一遍看的时候要么被忽视，要么被轻视，只有理解了后面的很多内容才会意识到前面有很多重要的线索。重要的教材也是如此，必须反复阅读。

很多人不明白这个道理，不知道如何应付这种情况，造成的结果是一遍都读不完 —— 殊不知，所谓的难度是因为没读完造成的…… 实际上，如果能把后面的都硬着头皮读完，前面的就好理解了。也就是说，往往并不是因为难才读不完，更多是因为没读完才很难。

另外，很多早期所谓的难点，随着第一遍的完成，以及随后重复次数的增加，会自动消失 —— 甚至不需要为它们专门挣扎。因为绝大多数难点本质上来看都是因为前置引用的现象。

学习计算机编程就是经典案例。编程语言是一种人工语言，词汇量极少——比如，Python 总计就那么几十个关键字（keywords）和操作符（Operators）……说实话真的没多难，从结果就看得出来——很多中小學生都能熟练掌握。可它就是难倒了绝大多数人，其中包括很多高学历的人。为什么？怎样才能学会？答案其实很简单，随便哪本教材，反复看很多遍就自然会了——一遍都看不完当然不行。

教材么，看不懂也要读完，然后还要认真读很多遍……

——这就是学习一切复杂且又系统的知识的秘诀，虽然简单得要死，却也是绝大多数人终生并未知晓，不知道为什么就算知道了也永远不会实践的公开秘密。这也不是什么今天才有的神技，古人早就慨叹过：读书千遍其义自现……只不过，这话谁都听过，但也谁都并不当真而已。

只要要点足够多且足够杂，就一定会逼退绝大多数人……可是，解决它的方法还是一样的，只不过是耐心重复而已。不需要一下子生生地讲全部记住，不是你做不到，谁都做不到。但不是做不到，只要肯重复，谁都做得到——通过反复查询反复应用逐步形成系统的记忆。

一个经典的例子是地图。搬到一个陌生的城市，没有人会尝试一下子记住地图上的所有细节……都是需要去哪儿就去查一下，然后尝试记住那一个路径；日积月累，自己需要去的地方就都记住了，还有些没去过的地方，不知道也无所谓。我们对待词典和语法书的方式也是一样的，先去熟悉查询方式，而后需要什么就去查什么，日积月累，该知道的就都知道，该记住的就都记住了。

学习任何系统且又复杂的知识，都可以把它想象为一个游戏，探索迷宫游戏。这很可能是世间最有趣的游戏之一，弄不好也是我们可以用来锻炼脑力的最佳实践活动。不要误以为自己暂时被卡住了或者暂时被难倒了是坏事，恰恰相反，那只能是好事。因为我们所有的本事，都是被困难逼出来的——没有困难，我们就不用挣扎，不用挣扎就没有机会长出新本事。

为了在自己的大脑里构建一个能够摆脱线性文字束缚的立体地图，我们需要借助很多手段，就好像在二维纸面上要用虚线或者阴影那样。我们需要自己反复归纳整理那些繁杂且有相互关联的概念，可能要按照自己更容易理解的方式重新描述、重新分类，甚至还可能需要从多

个角度反复如此操作，甚至，有必要的话，干脆自己尝试着写出更好的教材……

掌握任何一项新技能，都是探索迷宫走出迷宫的游戏。在这个过程中，掌握的不仅仅是那系统且又复杂的知识，与此同时，探索迷宫的能力也在不断积累不断发展——以后可以更轻松地探索其它的迷宫，甚至，只有这样才可能有资格去探索更庞大更复杂的 迷宫。

在学校里，这些工作被认为是老师的责任…… 探索迷宫的，只有老师——他们的自然定位就是向导。学生们呢？就好像天然就是旅行团里的游客，之所以付钱就是为了购买向导的服务——倒也省心，只要听从向导的安排就好了……

这也有点像过去有些家长喜欢帮孩子把食物嚼碎了再喂一样。一方面孩子失去了锻炼咀嚼的机会，另外一方面还有可能把病菌传染给孩子——更气人的是什么呢？事实上，那么做的结果是，食物的营养大半都被大人在咀嚼的过程中自己吸收了，而喂到小孩子嘴里的，其实过半都是没啥营养的渣子而已。于是，老师们越教越会，学生们倒是越学越差——这其实是差不多从一开始就注定的结果。

这当然需要耐心——耐心是一种习惯，需要不断积累且不断呵护的习惯。比耐心更重要的更基础的是另外一个习惯：主动。主动的背后，主要由两层结构：

- 的确有问题需要解决
- 认定自己有能力通过学习掌握解决问题的方法

谁没有问题要解决呢？都有。所以，第一层比较好办，大多数人毁在第二层上。多年所谓教育的荼毒，以及多少因此而累积的挫败，逐步使绝大多数人误以为自己根本没有有能力通过学习掌握解决问题的方法。在此之上叠加的是时间流逝带来的紧迫感，他们更需要的是不择手段地马上解决问题——当然那肯定只能是痴心妄想——而不是那种需要投入金钱、时间以及注意力才能够获得的解决方案。

## 5. 自我纠正

自学的核心之一是自我纠正能力。

做得好的人都一模一样，做得差的人千奇百怪 —— 因为每个人的错误都非常个性化。自我纠错难就难在这里，个性化错误的主要特征就是细小且又繁杂，并且常常连自己都觉得出其不意乘其不备。

自我纠错就好像给自己剃光头一样，看起来不是什么难事，结果总是莫名其妙地残留着几根要过段时间才能被发现…… 不要误以为别人帮你剃光头就完美了，没用的，你自己去过几次理发店就知道了，到最后总是可能会有幸存的那么几根。

全面纠错只能靠自己，别无他选。反过来也一样。但凡一个人拥有足够强的自我纠正能力，那么他就是自己最好的老师、教练、同学、朋友。可问题在于，自我纠正能力如何培养，它又从何而来呢？

先说一个与我们自身大脑有关的现象：

- 你注意不到的事情，对你来说就不存在；
- 你并不知道的事情，你就无法注意得到……

很多人不是不花时间，也不是不努力，但，最终沦为无用功，问题出在哪里？

关键在于后一点。很多人的所谓练习之所以最终无效无用，是因为练习的过程中没有把注意力集中在要点上。在整个练习的过程中，因为不知道自己需要注意的要点都是什么，所以，无法注意到在那些要点上出现的错误和偏差 —— 不知道就注意不到。

知道不一定能做到也不一定能做好，但不知道肯定做不到做不好。

每个人都一样，记忆力没有自己想象得那么好。不是什么东西看一遍就记得住的。基础知识也好方法论也罢，都写在教材里 —— 知识获取本身现在既方便又便宜。可问题在于，谁都一样，都做不到只看一遍就能全都记住，不是吗？

全都记住了还不一定能做好呢…… 但，这恰恰是很多人没反应过来的关键：

就算暂时做不到，就算暂时做不好，要点一定要尽早烂熟于心。

不只是一般的记住，而是烂熟于心，翻过来掉过去，每个细节都能随时调用，每个细节之间的关联都清楚，每个细节都能说清楚讲明白，而不仅仅是能想起来…… 就好像那些经验丰富的老师一样 —— 对，自学就是自己教自己，在自己这个学生还做不好甚至做不到的时候，自己这个老师要先认真备课，否则自己拿什么教自己啊？不提前认真备课，自己拿什么监督自己调整自己呢？

烂熟于心的方法再朴素不过了，反复阅读教材 —— 我们也是用同样的方法探索迷宫走出迷宫的……

我们想要塑造我们的语音，也只能是同样的方式。你要花一整年时间才能搞定呢，但，在第一个月里，语音教材要只字不差地阅读，并且还要反复阅读。你会越读越快的，不出一周的时间，你会发现完整过一遍只需要一点点的时间，一天能过很多遍。继续。不仅每天过很多遍，还要尝试着自己给自己讲课，看看能不能系统完整地讲清楚 —— 验收系统性和完整性。也可以尝试给别人讲，比如，给自家的孩子讲；还可以尝试带着他们做一样的事情，让他们给你讲，你来提问，你来验收系统性和完整性。

把所有要点烂熟于心，并不能保证你自动做到或者自动做好，因为你的大脑只是牢牢记住了那些要点，至于做到或者做好，那就要通过短时间内足量重复的练习在自己的大脑内部新建连接新建网络、强化连接强化网络…… 必要时还要借助生学硬练呢。

不一样的地方在于，一旦你知道了你就注意得到。对于那些要点你越是烂熟于心，你越是能够轻松地注意到在关键点上你做不到的地方，你做不好的地方 —— 这时候，那些方法论才开始真正发挥作用，你可以调用你的注意力系统且又完整地进行突破，要么暴力破解要么逐步微调。

可是，如果你不知道的话，你的注意力就压根没有目标可以集中，它就会跑到鬼知道的什么地方，进而你的所有练习都可能毫无作用，因

为你的时间里并没有被你的注意力填满 —— 只有用注意力填满的时间才具有真正的价值。

绝大多数人对自我纠正能力培养的过程充满了误解。

实际情况是，绝大多数人从未自己把教材阅读很多遍，他们顶多听老师讲一遍，可说实话，大多并没有听全。或者，另外一些的确认真听讲了，却又到此为止了，觉得自己已经足够尽力…… 说实话，他们的自我感觉也的确有点根据，毕竟他们已经比绝大多数人强多了。极少数人可能读了很多遍，甚至自己也做了很多归纳总结，但，不知道从知道到做到依然还需要很多生学硬练，所以也没有走到尽头，虽然已经成绩不错。

最大的误解在于，如果不认真提醒的话，绝大多数人会误以为自己做不到将教材烂熟于心。其实，人类的记忆力都是很强的，并且都一样，都是越练越强。别说一本教材了，只要肯弄，多少本教材都一样可以做到烂熟于心，花时间而已的事情，和智商全无关联。可反过来，一旦认定自己做不到，那就真的做不到了。

除了误以为自己做不到之外，还有另外一种常见的误解，觉得没必要。如果仅仅是为了考试，甚至只不过是及格万岁，那连我都会同意，不仅的确没有任何必要，甚至干脆就不应该浪费那个时间。但是，如果是为了健脑，为了锻炼自己的大脑，锻炼自己的注意力，想要拥强兵为强将，那怎么可能没必要呢？这哪儿是必不必要的事情，这干脆是不得已的事情啊，大家的脑子都一样，都是这样，用进废退。

学校的负作用之一就是阻断学生的自我纠正能力。在学校里，验证自我能力的方式只有粗暴且又粗糙的考试。并且，学校里的考试实际上并不要求也不敢要求所有学生都尽善尽美，反过来造成的是学生糊弄过关的习惯。不同的考试成绩，在学生心理上引发的，更多并不是自我检讨自我纠正，而是相互攀比。甚至会不知不觉产生扭曲，成绩比不过就比别的什么，无论是什么，只要能找到自以为是的优势就可以…… 固守型人格在不断发展，彻底消灭进取型人格。

说一千道一万都没用，自己经历过一遍就知道了。对这其中种种好处的体验，就好像是司马光说的那样，由俭入奢易由奢入俭难 —— 你

都住过五星酒店了，再让你回去住街边小旅馆，着实困难。如果你是父母，体验过一次之后，你就舍不得自家的孩子竟然没有体验过。

再回头望过去，你会慨叹，这么简单的道理自己怎么没早一点知道。如果你小时候就被如此告知，甚至被人拉去体验过一回，你还有什么学不会学不好的呢？学校里的那点东西，直到本科毕业之前，也都没什么实际的难度。若是早就知道这样简单却又重要的方式，人生一定会有很大的不同吧？

如果你的孩子很小就懂得用这样的方式培养自我纠正能力，他们的自学能力一定相当出众，并且还会不断发展。用得着花那么多钱去请辅导老师吗？完全没必要。这种体验只要带着自家孩子经历过一次，就价值千万——按照 2020 年的人均收入当作现值计算，一个人一生的价值在下一代寿命不断增加的基础上，怎么也得超过一千万人民币。学得好做得好，一千万美金也不一定挡得住。当然，做不到这一点的，就算往教育里砸进去再多的金钱再多的时间，弄不好也会变成一千万里印度拉或者俄罗斯卢布。

## 6. 自主驱动

一百多年前，英国有个生理学家，名字叫做阿奇博尔德·希尔（Archibald Hill），1886 年出生，1922 年获得诺贝尔医学奖。把自己的大部分职业生涯时间都投入到了一个他个人感兴趣的问题上：

人究竟能跑多快、多久、多远？

因为他自己就是个热爱跑步的人。希尔起初的认知也很直观：

最好的跑步成绩，源自于运动员的肌肉机能，而其中，绝大部分是心脏机能。

换言之，心肌功能越强大，跑步能力越强…… 所以，想要把自己的跑步成绩逼到理论极限，那就等同于把自己的心脏机能逼到极限。换言之，如果我的心脏能比你的心脏向跑步肌肉输送更为充足的血液，我就能跑得比你更快。谁的心脏机能最强，谁的跑步成绩就最高。希尔的几乎所有实验数据都支持这个结论。

很多年之后，有人读到了希尔的论文之后，想到个好主意 —— 这个看似简单直观的理论是可以赚钱的！赛马！只要掌握了每一个参赛马匹的心脏机能数据，就可以合理预测每一匹马的比赛成绩，不是吗？说干就干！

结果呢？赔的一塌糊涂。在赛马场上，跑得最快的马，从来都不一定是心脏机能最强的那匹马，无论尝试多少次，相对于心脏机能这项指标来看，能跑第一更像是随机的，反正不是心脏机能决定的。

又过了很多年，有人不服气，决定用马拉松比赛的数据核实希尔的理论 —— 很多人不知道的是，马拉松比赛也有人下注的…… 事实上，对赌徒来说，天下的一切事情都可能成为赌博标的。

结果呢？还是一样，希尔的理论得不到真实数据的支持。忍不住用这个理论作为依据下注的人同样赔得一塌糊涂。

又过了很多年，希尔终于弄清了事情的原委，也因此彻底改变了科学家们对运动表现 —— 甚至任何工作表现 —— 的看法。

运动成绩不仅仅是你的体能的表现 —— 准确地讲，是你的大脑在那一特定的时刻面对特定的风险与回报是否肯于接纳的表现。

许多年后，脑科学家们对此的解释更为清楚：

大脑的首要任务是确保你的生存，即，回避死亡。

如果你的身体不顾一切地开足马力，那么你很快就会筋疲力尽，不堪一击。所以，你的大脑会设定一个效能上的**效能阈值**，比如，75% 就是你的大脑允许你的身体能够发挥的最大效率，太高了有危险，不划算，相对于风险来说，回报不够高 —— 当然，太低了也不划算。这就好像你开的汽车里有个**调速器**，也是这样的，它不会允许你的汽车速度达到**峰值**，否则你的发动机很快就会报废……

但，在赛场上，有很多其它因素存在，比如，马会被骑手吓着，然后，它的大脑对风险回报的看法会发生变化，有可能把阈值从 75% 提高到 90%，甚至 100%…… 于是，它的速度就不一样了。更直接的效果是，也许其他的马心脏机能相对更强，但，当某一匹马虽然心脏机能不一定最强，可当它的**效能阈值**被抬高到一定程度的时候，其它的马就比不上它了。

在马拉松比赛里也是如此。比如，有的人是为了自己比赛，有的人是为了家庭，有的人是为了国家比赛，所以对**回报**的看法不同；再比如，比赛的奖金对每个选手的**诱惑程度**是不一样的，所以，每个人的大脑对**回报**的看法不同…… 与此同时，每个人的大脑对**风险**的看法与感受也不相同…… 到最后，真正决定成绩的，在心脏机能基础上，是那属于每个人都不一样的**\*\*效能阈值\*\***。

更为惊人的是，有些时候，那个**效能阈值**有可能超出100%…… 看似不可能。你肯定听说过那个惊人的故事，在战争中，一位母亲为了救出自己的孩子，徒手掀起一辆翻倒的吉普车，还能腾出一只手把压在车下的孩子一点一点拉出来…… 这就好像电脑的 CPU 其实可以短时间**超频**工作一样，人们在特殊的情况下，在回报与风险比例惊人的情况下，会爆发出难以想象的**\*\*潜能\*\***。

某种意义上，阿奇博尔德·希尔的研究，开启了一个新的领域，叫做**专业**（Expertise）——一代又一代的科学家在研究为什么有些人比另外一些人更专业、甚至最专业，他们究竟是如何做到的，以及人们如何才能达到那样的顶峰……到了2018年，牛津出版了一本书，叫做《牛津专业手册》（The Oxford Handbook of Expertise），专门介绍科学家们在这个领域里的研究成果——其实是一本读起来比较艰涩的**\*\*论文集**”。

这本书里最惊人的结论之一就是：

到最后，无论在哪个领域——你能想到的所有领域，包括但不限于，跑步、足球、篮球、骑马、下棋、弹奏、唱歌、跳舞、手术、手艺、生产、组织、管理、多语、科学、技术、创作，等等等等——都一样，达到超群水准甚至巅峰水准的核心关键，并不在于**天分**（Talents），也不在于**技巧**（Techniques），而是在于**动力**（Motivations）——并且总是如此——就是那个大脑对**风险回报比**评估之后决定是否接纳的程度，因为你的大脑会根据它决定你的身体效能的**效能阈值**，这才是影响你最终表现的最关键因素。

按照排序来看，惊人或者过人的成绩，主要根源，按照重要性排列的话，在于：

- 动机
- 专注
- 策略
- 其它

最重要的因素，其实是**强大的动机**，或者说**强大的欲望**——想要做好、想要超群、想要成功、甚至想要杰出的欲望。这是大脑的工作机制决定的，因为出于自我保护的机制和需求，大脑会根据风险和回报确定一个可接受的**效能阈值**，让你的身体及其机能在一定的范围内工作。也就是说，在不知不觉之间，你的大脑为你设定的**效能阈值**，不管合理与否，在暗中决定了你任何工作的**最终表现或者\*\*成绩**”。

再进一步，你的大脑为你设定的**效能阈值**，其实是你的**认知**——你的所有知识、经验、见识，以及整个社会对你的影响构成的总和——

所决定的。可问题在于，你的认知正确吗？充分吗？深入吗？……一连串的疑问。

其实，我们甚至没必要争论自己的认知是否正确”…… 因为，从历史上来看，别说你我了，整个人类的认知就没有正确过，人类的认知一直是在发展的，不断改良、不断进步的，没有什么正确\*\*，顶多只有越来越接近正确，没有什么充分，只有越来越充分，没有什么深入，只有\*\*越来越深入”……

换言之，我们每个人的认知，在每时每刻都有可能瞬间就变成落后的认知，在必要的时候，必须改良—— 在认知这个至关重要的方面态度固执，拒绝改良拒绝进步的人，历史上也好，现实中也罢，比比皆是，无所不在，永远占绝大多数。至于为什么，对他们来说，就好像是张洪量的歌词那样，“没有理由没有原因\*\*，只不过是前一句歌词要反过来，“莫名我就讨厌你\*\*—— 绝大多数人讨厌改变。

其实呢，绝大多数人讨厌改变，也同样是受自我大脑影响的 —— 还是出于同样的根源，大脑的自我保护机制。大脑的首要任务是保证自我生存，所以，在能够生存的状态下，一切最好都保持不变…… 问题在于说，这种认知在原始时代再正确不过了，“生存本身已经是天大的难题，在那样的环境里，一切的追求\*\*只不过是充足的食物而已……

唐代的诗人杜甫，自家房子被毁之后，放声大哭，“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜，风雨不动安如山……说实话，“居者有其屋，其实一直以来都是很奢侈的。哪怕是人人可以吃饱也只不过是发达国家最近一小段时间才勉强做到的事情 —— 解放后，中国曾经经历过所谓的三年困难时期（1959-1961），那期间有几千万人非正常死亡…… 这只不过是 60 年前的事情而已。当然，即便是今天，世界上还有很多落后地区，依然没有消灭贫穷和\*\*饥饿”。

仅仅短短几十年不过百年而已的温饱，很难一下子改变人类几十万年来通过基因积累的习惯，从人类进化历史的角度去看，大多数人的大脑在温饱不是问题，也就是说，生存不是问题的情况下，追求的欲望并不是很高，甚至，从底层感受上来看，更多更高的追求好像没有必要，相对于过去，人们对某个目标或者方向产生极高追求的难度，实在是相对太高了，一方面总是感觉没必要，另外一方面更是感觉完全不可及甚至干脆不可望 —— 盼望的望，不可望，就是压根看不到

——人们常说，什么东西可望不可及，而我们刚刚说的极高追求，望都望不到。

对大脑自我保护机制的深入了解，有助于极大提高任何学习成绩。这就是认知改变带来的生活改变。

我们刚刚经历的，就是认知改变、认知改良、认知进步…… 在此之前，我们不知道决定自己专业程度、工作学习成绩的最大最重要的因素竟然并不是我们之前强调过的专注—— 尽管专注在当时看起来无比的重要；也不是一直以来被所有人都认为最重要的策略，竟然是动机，那个被大脑自我保护机制所设定的效能阈值……

我们还发现，满足于温饱，竟然是绝大多数人习惯性拒绝改变的根源，又，竟然还是出自同样的根源，那个无比重要的大脑自我保护机制，既然温饱不是问题了，生存不是问题了，绝大多数人的效能阈值被设定为极低的一个刻度上…… 从这个角度望过去，所谓懒惰或者好吃懒做的人性，其实是有所来历有所解释的。

——可问题在于，今天，我们事实上生活在一个相对于短短几十年前充满了无限可能性的时代，若是我们的大脑把自己的效能阈值设置得那么低，实在是太不划算了吧？

懂得这个道理之后，才会明白这才是最本质的自我驱动：

不断上调大脑为自己设定的效能阈值。

这是花钱买不来的东西。

这也是学校和学校里的老师们无能为力的领域，别说他们了，因为这是必须自己对自己做的事情，连父母亲人都无能为力。

如果你是家长，虽然你必须教会自家孩子的事情可能很多，但，学会调整大脑为自己设定的效能阈值，在那长长的列表上，理论上应该排名第一。

## 7. 自我鼓励

自我驱动很好。一旦启动，我们就好像正在行驶的汽车一样。遇到颠簸、遇到弯道，它可能需要放慢速度，遇到陡坡的时候它可能需要加大马力，甚至，它也有可能半路抛锚，需要重新启动……而这一切，总是需要我们自己完成，虽然借助外力并不是不可以，但，靠自己总是更有效率。

首先，我们需要不断强化我们的动机，让我们自己遇到意外熄火的时候更容易重新启动。

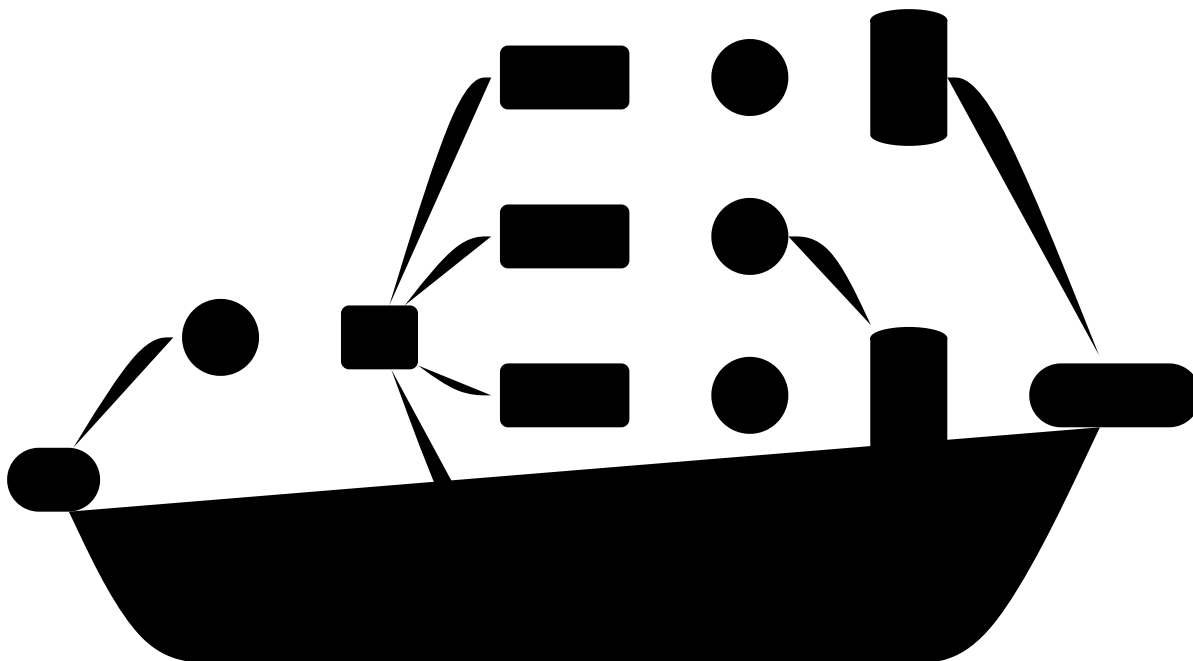
正面做法是主动为我们的目标、行动及其成果从各个层面赋予更多更大的意义\*\*\*\*。负面做法是调用我们的恐惧——对我们的大脑来说恐惧永远是最佳驱动力——它会在潜意识层面不为人知地发挥巨大作用。

我们可以算一个假账。

《财富的真相》里我讲：

我们这一生的所有财富，不管是物质上的还是精神上的，都是从自己的时间里挖出来的……

既然，时间就是生产资料，那么，用它干什么最划算？



到最后，选来选去，只有自学。虽然练英语，好像与生产、销售、投资并未直接关联，学它干嘛？——我们先不说赚钱，先说说省钱。

从比例上来讲，父母把绝大多数钱都花在孩子身上，尤其是学习上，这种现象在全世界都很普遍……所谓的绝大多数钱，从比例上来看，超过父母总体收入的 60% 并不罕见，高达 80% 也不稀奇。

当我们说一年内至少一千小时的注意力投入去练英语的时候，核心不只是英语本身——因为，实际上你用同样的方式练任何语言，或者练任何其它技能都一样的——在这过程中，学得更多、练得更多，体会得更深的，其实是自学，是自学能力的养成与发展。

如果你作为父母，竟然真正拥有自学能力，你的孩子哪怕仅仅通过耳闻目染也会拥有相对更强的自学能力，更何况，这个训练本身，从一开始就可以全家人一起做。只要孩子有一定的自学能力，那么，父母在孩子身上花的钱，大部分都会省下来，不仅父母省钱，孩子也会恰恰因此长出更多的本事。

父母拼命赚钱花在孩子身上的一个副作用或者负作用，就是孩子不断降智——天下一切的本事，原本都只能在遇到问题解决问题的过程中发展出来，可是，绝大多数父母拼命赚钱花在孩子身上的结果，就

是遇到解决问题的从来都是父母而绝对不是孩子。那些孩子原本应该遇到的问题，都被父母花钱解决了…… 至于是真解决了还是假解决了，往往并不知道 —— 真相总是很容易被掩盖。

原本遇到问题的孩子，那可原本是他们长本事的机会，结果，机会被剥夺的同时，问题却实际上并未解决，但又误以为已经解决了，问题的积累与误解不断扩大，甚至连幻觉也在跟着不断扩大，到最后，神仙都没办法 —— 这绝对不是危言耸听，最终的恶果，在绝大多数人 15 岁左右的时候就会显现，就会爆发，并且只能一发不可收拾。

让我们简单算一笔账。假设夫妻二人的年收入是 30 万元人民币…… 那么，小学、初中、高中，12 年下来，平均每年在孩子身上花的钱，按 60% 计算，大约应该是 18 万。这其中，大约 60% 是花在各种校外辅导上的 —— 基础教育费用，事实上并不太高，因为全世界都一样，高中毕业之前，毕竟绝大部分是义务教育 —— 那么，大约应该是 10.8 万元，12 年下来，总计是 129.6 万元…… 若是孩子有真正的自学能力，不说这些全都省下来吧，起码其中的 80% 能省下来，算一下，就是 103.68 万。

而你的投资成本呢？主要根本不是钱，也不仅仅是时间，而是注意力，只有时间成本没有金钱成本的注意力\*\*\*\*。一年内至少一千小时的注意力投入 —— 并且，还是你们夫妻二人中的某一个就可以。所以，在金钱上，几乎是零投入，而相对可能的收益呢？也许是 103.68 万，并且，还相当于是一年之内赚出来或者一年之内攒出来的 —— 那可是年收入 30 万的夫妻两人不吃不喝三年都赚不到更攒不下来的钱！打工也好、创业也罢，这样的投资收益很惊人吧？不算不知道，一算吓一跳。

到最后，投资收益可不只是一年干出一百万那么简单。你变成了双语使用者 —— 甚至你的第一语言变成了英语。你也好孩子也罢，甚至你的另一半，都长了见识，亲眼目睹了健脑的真相和效果，你拥有了真正的自学能力，他们也在不知不觉之中迈过了最大的门槛

如果你的孩子被你影响 —— 如果你真做了，他们必然全方位受到影响 —— 那么，他们也会成为多语使用者，至少是双语使用者。无数的研究表明，多语使用者相对有更强的思考能力、学习能力、解决问题能力、组织能力管理能力，甚至连罹患老年痴呆的风险都会因此降

低很多。从大脑结构上来看，他们的灰质相对密度更高、体积更大，而白质覆盖面积也更大。

更为重要的是，无数调查都表明，多语使用者的收入比单语使用者高，终其一生，起码会高出 30%……你估算一下你的孩子会有多少终生收入罢，再乘以 30%，那就是 你用一年内至少一千小时的注意力投入可以为你的孩子额外赚到的金额……如果你再多生几个，那你就再算算？

用金钱刺激自己，总是相当有效的。说来好笑，所谓的用金钱刺激自己，只不过是算个假账而已。

不止金钱，还有很多。比如，你的一年努力，换来的肯定包括金钱买不来的尊重。人就是这样，自己做不到的事情，别人做到了，只能选择尊重。外人就算了，赢得另一半的尊重很重要，会使夫妻关系更为亲密；赢得孩子的尊重更重要，父母的尊重若是通过行动赢来的，孩子就不存在什么叛逆——天下一切的所谓叛逆，其实是父母不值得孩子尊重作为底色展现出来的光怪陆离而已，难道不是吗？干上一年就能换来子女对自己终生的尊重——请问，值不值？

如果你真的有什么技能，能做到轻松超越九成以上的人群——诀窍很简单啊，就是那句话，一年内至少一千小时的注意力投入——你整个人的气质都会变的。首先来自于别人对待你的态度，而后再来自于你的自信——关键在于，你的自信不可能是自负，因为它是有成绩支撑的。没有实际支撑的时候，自信很可笑，但，众技傍身的你，由里至外地自信，为什么不呢？弄不好，你还得刻意低调呢——为了让别人更舒服一点。淡定的表情，聚焦的眼神，舒展的动作，从容的态度，这样的神态其实都是自然发生的，装是装不出来的。外界越来越不重要，建设大脑皮层是你最喜欢干的事情……

在让我们看看如何调用恐惧作为底层驱动。其实很简单：

想尽一切办法让自己相信练不好还不如死了算了……

大脑最怕死了，只要有死亡威胁存在，它就会不惜不断抬高安全阈值，直至摆脱死亡威胁。这是我们完全无法改变的大脑运行机制，与其受其限制，不如反过来好好利用这个机制。把“\_\_\_\_练不好就得死！”这样一个填空句式完成，打印出来放在每天一睁眼就能看到

的地方，甚至打印多份，或者干脆用这句话给[手机](#)和[手表](#)都个壁纸……说来格外好笑，大脑很好骗的！只要重复次数多了，它就只能选择相信。



**Fail in English,  
life's at a finish!**

除了不断强化动机之外，我们还需要时不时进行**自我鼓励**——不能总是等别人来鼓励我们，对吧？自我鼓励的最佳方式，可能会出乎很多人的意料，其实是不择手段地鼓励他人——简单得很。

每个人都需要鼓励，但，鼓励总是稀缺的，所以，任何时候不择手段地鼓励他人都是正确的，多多益善。鼓励的本质是推动被鼓励者去完成不相信或者不敢相信的目标。你鼓励他人一次，在对方尚未做到的情况下，他们对可能性依然是存疑的——这就是为什么大多数情况下大多数鼓励并不起作用的根本原因。然而，你不断鼓励他人的结果是自己重复的次数足够多之后自己的大脑提前相信了……你说，鼓励他人的最大受益者到底是谁？鼓励他人的最大受益者竟然是自己。

## 8. 自我监督

保证工作成效的一个重要关键在于，到最后总得有个**验收**。复杂的任务可以被拆分成可处理的小任务，而每个小任务都可以有它自己的验收环节——为了这个不可或缺环节真正发挥作用，还得为它配上足够系统完善的**验收标准**。而所谓的**验收标准**，说穿了倒也非常简单，只不过是分得清好坏。

孙犁先生写过一篇文章探讨好的语言和坏的语言：

根据我们的最有功绩的文学老师的说法，有如下性质的语言是文学上的好的语言：

1. 明确；
2. 朴素；
3. 简洁；
4. 浮雕；
5. 音乐性；
6. 和现实生活有紧密联系。

相反的，这些语言是坏的语言：

1. 干燥无味；
2. 没有个性；
3. 不正确的方言；
4. 胡乱的表现；
5. 似是而非的丰富；
6. 不和现实生活呼应。

这就是孙犁先生自己总结自己遵守的**验收标准**，用来衡量自己的文字是否满意。这种系统完善的验收标准，不一定只在最后起作用，深信并熟练到一定程度，它就会时时刻刻起作用。任何时候发现自己正在写的是坏的语言，就一定会挣扎着改掉，想尽一切办法创造好的语言。

在我们的语音塑造训练中，每个音素都可能不止一条验收标准，比如，t 这个音素的发音就有很多验收标准：

- 发声时舌尖的起始位置对不对？（[2.2.4](#)）
- 它是不是产生了声门停顿？（[2.2.5.1](#)、[2.2.5.2](#)）
- 它是不是应该被读成 /tʃ/? （[2.2.5.3](#)）
- 它是不是应该被读成弹舌音 /ɾ/? （[2.2.5.4](#)）
- 它是不是应该被读成 /d/? （[2.2.7](#)）

对整个自然语句，除了每个音素都有自己的验收标准之外，还有韵律和节奏上的判断标准：

- 停顿：每个停顿是否处理得当？有没有分别做对做好？（[3.2](#)）
- 高低：哪些音节音高被拔高了？有没有分别做对做好？（[3.3](#)）
- 起伏：哪些音节带着明显的声调？分别是什么？有没有分别做对做好？（[3.4](#)）
- 轻重：哪些词被弱读了？被弱读成了什么样子？有没有分别做对做好？（[3.5](#)）
- 缓急：哪些词连在一起读得很快？被读成了什么样子？有没有分别做对做好？（[3.6](#)）

无论学什么，都一样的，每个重点知识的理解和应用都有相应的验收标准。从这个角度望过去，无论是校内的数学、物理、化学，还是地理、生物，抑或历史、文学，课本的核心都一样，都是一个又一个的验收标准…… 校外的计算机编程语言的教材里还是如此 —— 天下所有教材都是如此。

我们要擅长的，就是把那些验收标准谙熟于心，不仅在做的时候就可以用它自我纠正，在完成的时候也同样可以用它完成最后验收。

自学或者自我训练最重要的一个技巧就是先完成角色转换：

像老师一样学习……

换个说法也行：“教是最好的学习方法”。不能靠别人教，那就自己教自己，不能靠别人监督，那就自己监督自己。

这种角色转换之所以效果惊人，根源在于它在不知不觉中提高了验收标准。若是一位学生按照老师的标准要求自己，那么水平就会被拔高；若是一位老师竟然按照学生的标准要求自己，那么水平就会很差，并且还总是停滞不前。

其实这是我们经常做的事情——比如，像作者一样读书，像导演一样看电影，或者像专家一样做事……试过一段时间就知道了，只要标准被抬高，效果和质量就会自然随之发生变化。

最有趣的是，很多时候，标准的抬高，并不总是意味着难度也随之必然被抬高。反正做事要花时间，标准高不高都得花时间，90% 以上的时间成本和注意力成本都无法进一步压缩。在学习的时候尤其如此，当下的标准抬高，也许提高了一些难度，的确也增加了一些时间和注意力的成本，但，由于做的正确，做得更好，会极大降低将来整体的时间和注意力成本——从这个角度望过去，抬高标准不仅没有提高难度，反倒是事实上降低了难度。

很多人不是为了自己学习，不是为了自己做事，是为了糊弄家长、老师或者老板，所以没有动力精益求精，所以喜欢反过来偷懒……可问题在于，这样做永远不划算，因为花掉的是自己的时间，自己的注意力，却并没有长出自己的本事，亏大了——当然，习惯了，亏嘛了之后，倒也感觉并无所谓。

我们有天然的归纳总结能力。随着时间的推移，我们会把大量的相关要素分门别类，抽象成更为精简的概括，并且总是按照重要性排序……在更容易记忆更容易调用的同时，无论是在做事的过程中，还是事后的验收里，带着这样的标准工作，总是显得更加游刃有余。孙犁先生对语言好坏的标准看起来很少，就那么几条，但，那是长期积累之后的抽象和概括。

我个人对我自己的文字好坏，经过长期概括之后，验收标准仅剩下一句话：“是否对读者真的长期有用？”如果不是，就扔掉，或者干脆不写了。这并不是说我没有更多细节上的标准了，而是那些已经应用过无数回了，乃至下意识之中就已经处理完毕。当然，最重要的总是要三思而行。

其实，验收标准大多是通用的，虽然偶尔也有例外。在这里是好的，在别的地方大抵上也应该是好的，在这里是坏的，在别的地方大地上

也应该是坏的。比如，简洁、朴素、直接、有效，几乎在任何地方任何领域，都可以被认为是好的。无论是小说还是论文，这样的文字就是我更欣赏的。无论是个人服饰还是室内装修，这样的风格也是我更喜欢的。沟通交流也好管理团队也罢，这还是我更倾向于选择的方式。

很多时候，这看起来是没有对错不分好坏的个人偏好，可实际上并不像很多人以为地那么主观，好坏常常可以非常客观。因为对任何人来说都一样，对好坏的分辨其实是长期有效经验的积累——长期保持客观的人，他们的个人偏好都更倾向于客观。反过来，长期放任主观想法的人，他们的个人偏好客观来讲的确非常差——虽然他们自己可以天真地以为或者争辩说，“个人偏好没有好坏对错”……姑且就让他们继续那么以为下去好了。

人最重要的能力就是判断力。简单讲，所谓判断力就是分清好坏的能力。判断力背后就是一个又一个针对性极强客观性极高的判断标准。没有判断，就没有质量，也没有选择，更没有智慧。所谓的智慧，本质上来看就是良好判断力的应用结果。人们平日里所说的审美能力，本质上来看还是判断力，分得清好坏。到最后，连创造力都是以判断力基础，由判断力引发的——知道什么是陈词滥调（坏的），什么是新鲜创意（好的），所以才有不同的选择。

之前我们说人工智能帮我们解决了眼高手低的尴尬（[3.6](#)），让我们的实际操作能力有机会追上我们的审美能力——想想看吧，这不是天大的解脱？

人工智能越强，驾驭它的人必需更有判断力。在自然语言应用方面，能用人工智能辅助创作出更多更好文字的是那些具备更好判断力的人，与此同时，他们自己的语言文字能力在不断提升——我们的训练就是这样的例子。

在图像生成方面，能用人工智能做出更多更好图片的，还是那些具有更好判断力的人——或者说，更高审美能力也行——他们知道各式各样的风格，所以可以在其中选择，他们知道各式各样的重点，可以系统地判断好坏，所以才能将咒语（*prompt*<sup>[\[1\]](#)</sup>）写的清晰具体有效，于是人工智能才那么听话。

2023 年年初，人工智能开始可以将人类提供的咒语转换成长达 1 分钟的视频。请问，这对谁最有用？在视频制作方面具备极高审美能力（判断力）的人。很多人在只能惊呼的同时，在付费学习如何如何编写咒语……这就好像是用千年祖传配方治疗糖尿病一样，令人笑不出来。

其实，真正应该系统学的练的是影视制作那一整套，编剧、导演、摄影、表演……在这个繁杂且有系统的知识网络里像探索迷宫一样游走，把每个重点的验收标准谙熟于心，逐步积累，归纳总结，抽象概括……最后形成一套属于自己的，同时也足够客观的验收标准——称作审美能力也罢，判断力也好，都一样。在此基础上，才有真正的创意。只不过，这一次不同了，因为眼高手低的尴尬被人工智能解决了，于是，到最后，人工智能是那些拥有更高审美能力的人手中真正的工具。

所谓的监督，尤其是自我监督，不是人们误以为的“头悬梁锥刺股”——真正的学习和训练，并不靠所谓的“吃苦”。最好的自我监督，是不断抬高对自己的要求，即，不断调整各种验收标准，即，不断提高自己的判断力。

不断提高自己的判断力，有没有较为有效的方法呢？有，并且只有一个——见多识广。大量的输入，大量的积累，大量地吸收大量地消化，除此之外别无他法。其实，道理总是相通的。人工智能越来越聪明，发展越来越快的原因不也是同样的方式吗？人工智能可以如此，就是因为它在模拟人类的大脑。计算机是对大脑硬件上的模拟，人工智能就是对大脑软件上的模拟——人工智能是人类迄今为止制作出来的最佳仿生产品。

见多识广靠不断的追求。长期持续追求的动力又来自何处呢？每个人可能相当不一样。在读高中的时候，我有个同桌经常说这么一句话：“咱是谁啊？！”

这句话的意思是：

- “咱是谁啊？！”——所以，“那些事儿不能干啊！”
- “咱是谁啊？！”——所以，“这种东西拿不出手啊！”
- “咱是谁啊？！”——所以，“做成这德性怎么好意思呢？”

- “咱是谁啊？！” — 所以，“这事儿得做到这样的地步才行！”
- .....

这句话一不小心影响了我的一生。因为它几乎总是最强的动力之一。

---

1. “咒语” 是和菜头对 *prompt* 这个词的精彩翻译。 [↩](#)

## 9. 自主计划

感觉上来看，我们生活在一个计划不如变化快的世界里。随着年龄的增加，大多数人可能通过总结错误的经验，误以为计划无用，甚至开始讨厌计划。

然而，在很多地方，计划不仅非常管用，也的确不可或缺。尤其是在学习的过程中更是如此，因为学习和生活最不一样的地方在于，前者不像后者那样充满了意外。与之相对的，练习更是如此——只要肯短时间内足量重复就一定奏效，毫无例外。

最初的学习与练习计划可以非常简陋：

遇到每一个难点都要生学硬练，找到窍门掌握要点之后，再通过短时间内足量重复彻底攻克。

任务很简单，剩下的只不过是安排时间或者挤出时间。

由于难点这个东西相当个性化，于是每个人都一样，只能自己想办法为自己设计专项练习，而后安排时间自己练习……就是从这里开始，有自学能力和没有自学能力的人开始逐步分化。前者总是在日积月累，后者却长期滞留在某一处，只因为无法自理。

由于任何真正有用的技能，刚开始的时候都像是迷宫，所以，我们要一点一点探索，要反复衡量每一个可能的路径，要不断更新地图……在这个过程中所遇到的难点，最初看起来繁杂零落。然而，随着时间的推移，只要我们不断归纳总结，那些繁杂零落的要点终归会被逐步分门别类，于是，我们更容易做到心中有数。只要发现必要，就要重新练习重新验收。

安排时间或者挤出时间本身并不难，真正难的是保持动力。

以语音塑造为例。很多人即便是移民到英语国家，转眼五年十年过去，甚至更久，却依然口音浓重，更不用提其他相关且重要的语言能力。除了缺乏自我驱动、自我纠正、自我鼓励、自我监督之外，还有另外一个隐秘的原因——没兴趣。

保持动力的秘密是培养、保持、强化**兴趣**。人都一样，若是对什么东西失去了兴趣，就没办法为之集中**注意力**，更别提学它练它了。兴趣是我们能够完整执行学习或训练计划的发动机。

很多父母也认同这个道理。所以他们在教育自家孩子之前，常常想办法先去培养孩子的兴趣。这个策略看起来不错，但结果却常常并不理想。兴趣这个东西，往往并不持久，孩子更是如此，他们对任何新鲜事物都感兴趣，但与此同时，他们也可以几乎瞬间之内就会变得对之彻底失去兴趣。

关键在于**兴趣**的焦点。

绝大多数人在这方面从未认真思考，于是，他们不假思索自然而然地把兴趣的焦点放在正在练习的项目上。他们会认为自己对某个项目感兴趣，于是有无穷无尽的动力去练习那个项目。与此同时，他们会认为自己对外另一些项目无兴趣，于是，完全没有动力去学习或者练习。

由此产生的分化如此普遍，乃至人们看到的现象，一方面是，有些人能做好一些事情，却压根做不好另一些事情；另外一方面是，有些人能做好一些事情，但另一些人却无论如何都做不好。这个普遍的现象，是很多人产生了错觉，他们误以为，能把什么做好要靠天分。人们曾经关于标准音高的普遍误解，根源就来自于此。

实际上，做得好，只是且只能是练得多、练得久、练得早的结果。

无论练什么，对大脑来说，本质都是一样的，都是在大脑里用不完的神经元之间新建连接新建网络 —— 如果有可以回收循环利用的连接或网络当然更好。练得好，都一样，都说明通过短时间内足量重复新建了足够多足够强的新连接新网络。练不好或练得不够好，其实还都一样，只不过是没做到短时间内足量重复，或者没有把新建连接新建网络强化到近似连接近似网络无法与之竞争的地步 —— 仅此而已。

到最后都一样，无论练什么，精通程度 ( $m$ , *mastery*) 都是且只能是往多少时间 ( $t$ , *time*) 里倾注了多少注意力 ( $a$ , *attention*) 的结果：

$$m \propto ta$$

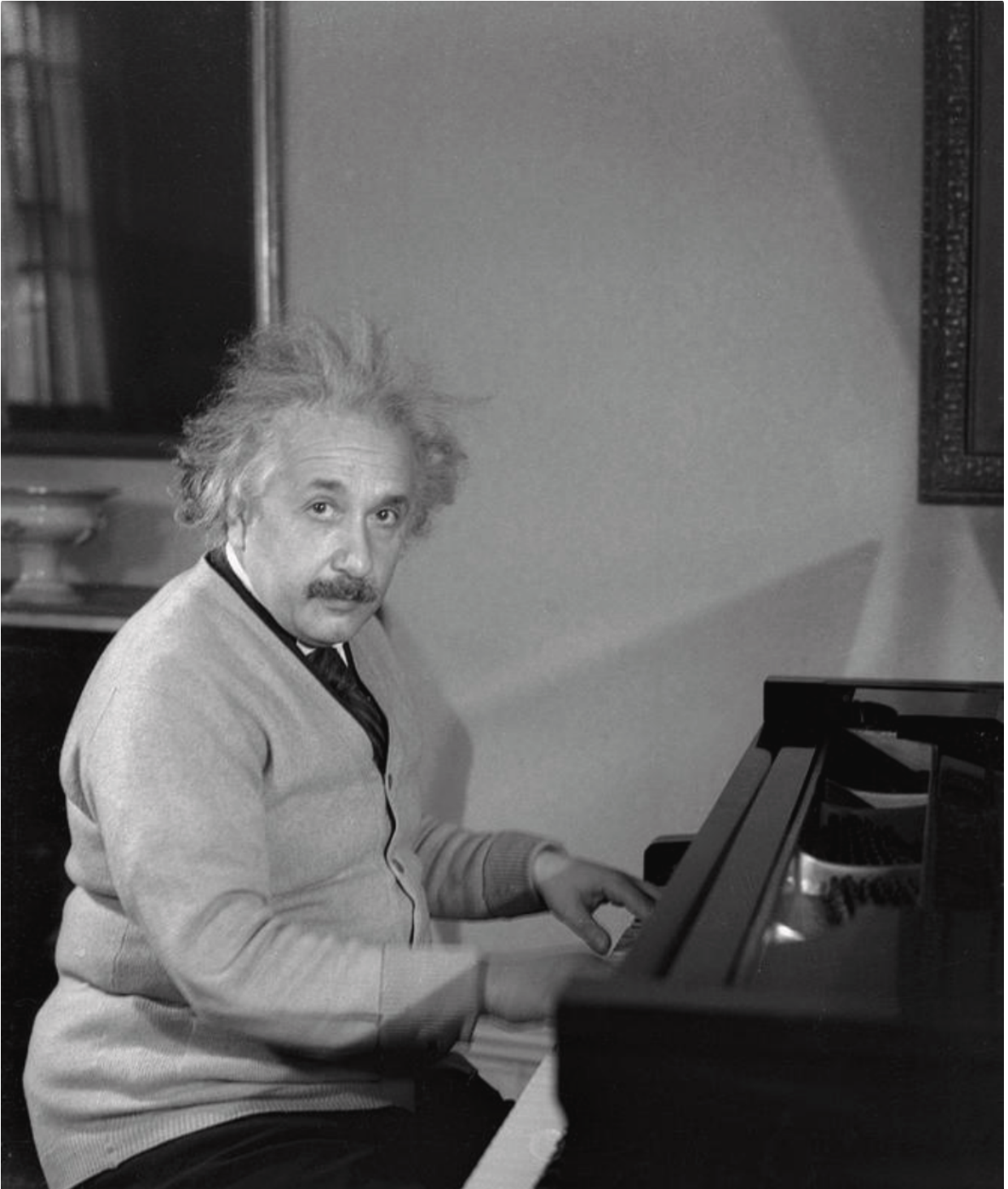
其中，时间（ $t$ ）和注意力（ $a$ ）都一样，都需要量足够多，且密度足够大。于是，理论上讲，能做好一件事的人，用同样的  $ta$  完全可以同样把任何另外一件事情做到同样精通的程度。

换言之，能踢足球踢到一定境界的人，用他曾经为此付出的  $ta$ ，即，往同样量足够多密度足够大的时间里倾注同样量足够多密度足够大的注意力，同样也能弹好钢琴，学好数学，或者说好另外一种语言。

更常见的是，如果一个人在某件事上能做到高度精通，即， $m$  值非常高，那么他在新学新练另外一件事的时候，虽然依然需要往量足够多密度足够大的时间里倾注量足够多密度足够大的注意力，但，往往需要的  $ta$  要比第一次少。

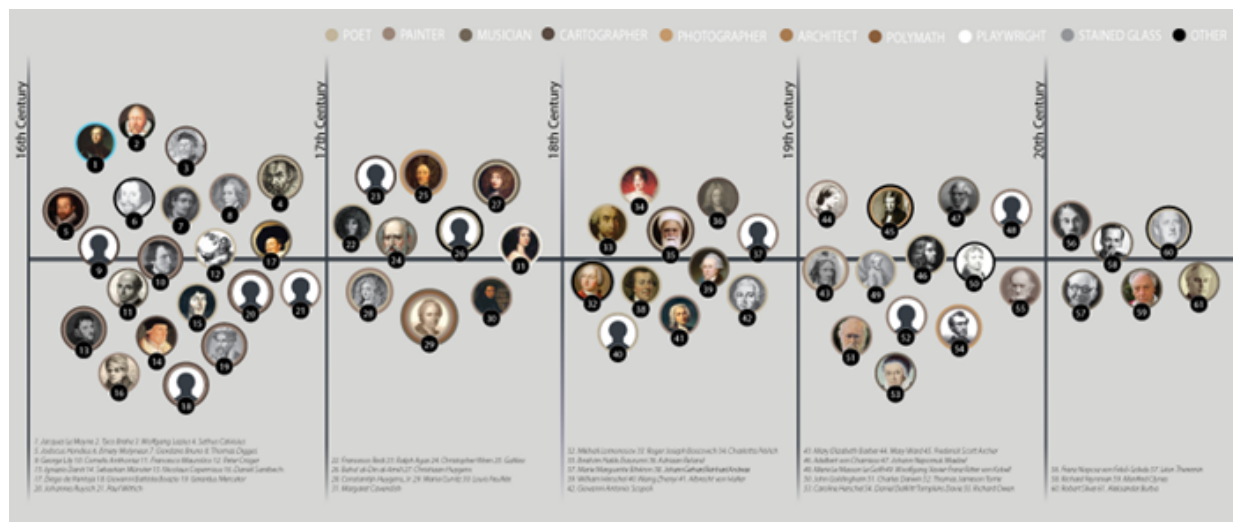
大脑里没有孤岛。所有的神经元都在同一个无垠的网络之中，每个连接每个局域网，都通过直接或者间接的方式相互连接。更为重要的是，任何技能拆解到一定程度程度之后，各个细节对应的连接或者网络，其实都可以被众多技能共享，不仅包括那些看起来像近的技能，也包括很多那些表面上看起来毫不关联的技能。

这就解释了为什么越是在某方面格外厉害的人就越发地多才多艺。你当然知道爱因斯坦会拉小提琴，可也许你并不知道的是，人家弹钢琴也同样技艺高超。



事实上，很多伟大的科学家都同时是艺术家，哥白尼、伽利略、麦克斯韦、费曼……有人调查过现代科学早期的总计 120 名科学家，其中有 61 名，即，一半以上，被认定为多才多艺的艺术家。有的化学家同时是画家，有的诗人同时是物理学家，有的音乐家同时是历史学

家，更不用提你知道的那个无以伦比的天才，莱昂纳多·达芬奇……不一而足。所有的（不是几乎，而是所有的）科学家都有自己的业余爱好，且与那个他们为之知名的领域毫无关系……



在科学界里，这种情况非常普遍——从一个毫不相干的领域里突然出现另一个领域里的明星。经济学家出身的托马斯·叟（Thomas Sowell），因为自己的孩子六岁了还不开口说话，于是开始研究心理学，到最后写了篇论文，《聪明的孩子晚说话》，最终竟然成为心理学领域里被引用次数最多的论文之一（就是 Pagerank 极高）。而一个生理学教授，贾雷德·戴蒙德（Jared Mason Diamond），有研究鸟类的业余爱好，结果，在不断考察鸟类的过程中悟到了隐藏在人类发展史背后的另外一个线索，写了一本著名的书，《枪炮、病菌与钢铁：人类社会的命运》，随之开启了一个全新的学科，叫做“地缘政治”……更不用提今天活跃在科技与商业世界里的伊兰·马斯克（Elon Musk）。

大脑是个网络，一切都是关联的，导致的结论不只是无论学什么都有用，更重要的是另外一个结论：学的越多，已经学到的东西就更有用。——这就是网络效应（Network effect），即，梅特卡夫定律（[Metcalfe's law](#)）：

网络中各个节点的价值与网络的节点数量的平方成正比……

也就是说，假设一个技能单独存在的价值是 1，但，它与其他 4 个技能形成一个网络的时候，那么，整个技能网络的价值，不仅仅是 5，

可能要与网络节点数量的平方， $5^2$ ，即与 25 成正比……

学的越多学得越快越好越轻松。

话说回来，我们需要调整我们自己所谓兴趣的焦点。

兴趣的焦点不应该放在某个具象的事物上，而是应该放到进步这个抽象的概念上。

也就是说，我们真正应该痴迷的是进步，是改良，而不仅仅是某个具体的事物。对大脑来说，不仅练什么都一样，进步或者改良也都一模一样，反正就是不断新建连接新建网络。

这是避开一切半途而废的秘密。一次又一次的半途而废，废掉的并不是某个学习目标，而是大脑里一个又一个破破烂烂被启用的烂连接烂网络，不仅没有任何循环利用价值，还不断妨碍新连接新网络的建立。并且，半途而废最终也会在大脑里形成一个网络，竞争力极强的网络，到最后，无论做什么，它都能胜出。懂了这个道理之后，无论是什么，不做到罢了，只要做了，你怎么舍得半途而废，你怎么敢半途而废？

没有什么比建设自己的大脑皮层更令人痴迷的了吧？

若是带着这样不可剥夺的兴趣，不依赖任何具象事物，也不受任何人影响的兴趣，无论计划简单还是复杂，都只能坚定执行，贯彻到底，容不得任何人或事阻挠——为了自己的脑子。

# 10. 返璞归真

原本，学习是天下最有趣，进步是最令人痴迷…… 可为什么到最后人们竟然几乎全都对学习失去了兴趣，对进步也不再抱有任何幻想了呢？这种奇怪的现象到了什么地步呢？我们可以从那些哪怕最终做得还算不错的人传授经验时所用的措辞就可以窥见一斑：

一定要下苦功夫笨功夫……

哪怕换成诗意一点的训诫，也还是 “书山有路勤为径，学海无涯苦作舟” —— 搞得好像只有苦大仇深才是真正的动力一样。

## 1. 曾经的天才

如果我们能够穿越回去，仔细观察刚刚出生的我们自己，我们每个人都会发出一模一样的惊叹 —— “那时候我真聪明，完全是个天才！” 说实话，每一个父母当时也不止一次如此慨叹过。小孩子就是很聪明，小孩子就是很厉害，很多事情竟然可以不教就会，很多事情竟然可以那么早就能做到做好……

事实上，这真不是幻觉。每个新生大脑，都是非常完善的贝叶斯推理机，都是**超级学习机器**。把贝叶斯推理写出来，当然是用数学这个“人工语言” 书写的公式：

$$P(H|e) = \frac{P(H) \times P(e|H)}{P(e)}$$

用 “自然语言” 尽量简单地描述的话，就是：

贝叶斯推理就是 “不断使用新的证据调整预测模型参数进而提高预测准确度的过程”。

你小时候拿着弹弓打树上的鸟，就是一个贝叶斯推理过程。你有个模型，这个模型有一些**参数**，比如，你手臂举起来的高度和角度，皮筋

被拉长的程度、小石块的大小等等，你的预测是打中树上那只小鸟……

当然，第一次你没有打中。

但是，那射出去的那石头的轨迹，对你来说是新的证据，然后，你会根据这个新的证据调整你的预测模型的参数，可能是同时调整多个参数，也可能是只调整某个特定的参数…… 然后再来一次，成了就成了，不成的话，你就再一次根据新的证据去做调整…… 直至预测的准确度提高到足够用的地步……

这就是贝叶斯推理过程。虽然你不知道贝叶斯定理是什么，那时候当然也不曾听说，但你小时候很早就不仅一次地这么干过。

事实上，你人生第一次应用贝叶斯定理去做推理，是你甚至不会说话的时候 —— 因为你天生就会。婴儿在学说话的时候，采用的并不是成年人学习第二语言的方式，而是用本质上等同于贝叶斯推理过程的反复试错排除法。

他们先学会的并不是某句话或者某个词汇的真实含义，他们只是记住了声音，即，音素的组合 —— 当然，那么复杂的音素组合在他们甚至说不出来的时候就能记住，绝对是了不起的杂技。然后他们最后是如何知道那个声音究竟是什么意思的呢？通过一次又一次的尝试排除非正确选项，最终找到正确答案……

**试错排除** —— 我们所说的生学硬练 —— 并不像看起来的那么低效，事实上，恰恰相反，它异常高效 —— 这也是每个孩子都是天才的原因 —— 注意措辞，我说的不是 “每个孩子都像天才”，而是，“每个孩子都是天才”…… 因为他们的的确确就是天才 —— 就在于每个新生大脑都是天生且不知疲倦的贝叶斯推理机。

天才到什么地步呢？

任何健康出生的婴儿都天生具备习得地球上任何语言的潜力。

请注意这句话中的措辞，两个 “任何”。试想，有一对双胞胎，刚出生就分别被带到两个国家的家庭收养，那么，最终这对基因上最接近的两个人类幼崽，各自会习得不同的 “母语” —— 人们过去觉得

神秘且难以逾越的“关键期”或者“敏感期”在这件事儿上发挥不了任何作用。这样的案例也无需凭空杜撰，历史上很多次战争之后都有双胞胎被不同国家的人收养的诸多案例。

语言是什么来着？语言是一切知识的基础，甚至天下所有的学科到最后都是“语文”。所以说，每个婴儿都是天生超级学习机器，每个婴儿的大脑具备习得天下所有科目的潜力——这是事实，尽管是惊人的事实。

“超级”的意思是说，这种学习机器不仅是天生的，并且还真的天生超级。在两岁之前，即便还不会说话的时候，他们已经习得很多元音的区别了……当他们吹灭第一根蜡烛的时候，他们已经在几个层面上为其母语的主要规则打下了基础，从基本的声音、音素到韵律、词汇和甚至一些语法规则……

不仅如此，他们还记忆力超群。两三岁孩子的家长时常会惊讶不已，因为他们发现自己的孩子吐字还不清晰的时候，竟然在他们事实上并不理解内容含义的前提下，整段流利且毫无遗漏地背诵诗词或者篇章——虽然篇幅可能短了点。家长们之所以惊讶，是因为他们知道自己完全不可能在不经意之间背下一段自己并不了解含义的文字。

人们经常开玩笑，说这是“四年级之前的天才”。孩子还在四年级之前的时候，家长们总是忍不住在朋友圈晒娃……不过，只要孩子过了这个阶段，也就是十来岁的时候，家长们开始不约而同地停止晒娃。为什么？因为到了这时候，家长们开始“发现”自己的孩子正在不可避免地走向平庸，再也看不出当初的聪明当初的天才，甚至再也想象不出当初那种学啥都快学啥都会的样子……

有人会说，“谁不觉得自己家孩子好呢？”——所以，他们认为觉得自家孩子聪明觉得自家孩子天才，完全是普遍的幻觉。实际上，这才是真正的幻觉。天下哪儿有不起作用的贝叶斯推理机？哪儿有不好的天生超级学习机器？

聪明怎么就不见了呢？天才怎么就消失了呢？令人遗憾且又颇令人心寒的一个事实是：

整个教育体系在长期持续且又系统化地破坏贝叶斯推理机。

这不是哪个国家的问题，全球的教育体系在这方面都一样，都是好心办坏事——这倒也是整个世界运转过程中竟然出现的现象：好的意图并不一定保证好的结果。

人们在上学之前，各个都是天才。

他们对什么都好奇，不管什么都敢于尝试，做什么都很专注，不知疲倦不怕重复，不知道枯燥为何物，更重要的是，完全不在意他人的看法……

所谓的“天才”不就是这样的吗？

## 2. 学校的问题

### 2.1 华而不实

之前我们就讨论过教育的华而不实。学校里只管发书讲课——这只是知识获取而已，事实上最不值钱的服务。我们早就生活在一个知识获取成本可以几近于零的时代。至于最关键最起作用的，需要倾注自己的注意力才能对自己奏效的刻意练习，被老师们认为并非己任——巧了，这的确是学生自己的事，也的确是只有学生自己才能做的事——并不属于家长们支付高昂学费所购买的服务内容。

### 2.2 消磨主动

大脑就是这样，严格执行“用进废退”，它讨厌浪费能量，它更害怕能量的过度消耗。用得越多，它就想尽一切办法加强那些连接和网络，只要用得不够多，它就直接暂时启用或者转作其它用途。

老师讲得再好，讲得再精彩，也只是完成了“整个教育中的 5%”而已，弄不好这都算多了。同时，我们也遗憾地观察到，大多数老师讲得并不精彩，甚至连及格都谈不上。孩子们被迫坐在下面听那么无聊的东西连续 45 分钟，锻炼的根本就不是集中注意力的能力，真正练出来的，只不过是保持一个动作不被看出来自己正在走神的习惯……

成年累月地把孩子关进课堂里，逼着他们认真听讲的另外一个意想不到却又更加普遍更加严重的后果是，随着时间的推移，这些孩子逐步丧失了自主阅读理解能力。他们的大脑也越来越不在乎自主阅读理解，反正，有老师讲，不懂可以问，为什么要自己消耗能量去挣扎？

很多人在离开学校的那一瞬间，带着欢喜决定此后再也不读书！事实上他们就是这么做的。一项 [2024 年的美国全国调查](#)显示，几乎有一半的受访者（48.5%）在过去一年中没有阅读过任何书籍。不要误以为那是因为他们学历低，那些去年没读过任何一本书的人，包括占比 11% 的拥有学士或者更高学位的人。

他们甚至不知道自己的问题出在哪里，甚至开始相信自己的理解能力正在变得越来越差——可这只不过好像是一种病症，的确存在，但并非不能治愈。他们反复告诉自己的大脑，岁数大了，不行了……可实际上，原本岁数越大学习能力越强才对。

他们也不是不上进，也不是不想学新东西，尤其是生活出现困境的时候。可是，他们能想到的唯一方法就是跳回多年前的陷阱，再一次花很多很多的钱购买最不重要的服务，不是自己主动看书，而是找个学习班听老师讲解。

然后呢？然后从来都不做必要的练习，理由也非常正当——真的没时间。是啊，有时间的时候，没干过正事么……

## 2.3 非个性化

另外，学校里的教育还有个始终无法解决的问题，无法个性化。同一个知识点，对每个人来说，难度可能并不相同——无论是学的难度，还是练的难度。预习过的和没预习过的不一样，见识过的和没见识过的不一样，大脑里有没有近似连接或者近似网络也会造成巨大的不同。

然而，一个令人沮丧的是事实，我们一直一致以为超级贵的教育，实际上是众包之后的价格，也就是说，一个班级的配置，其实是十几个家庭或者几十个家庭齐心协力才能共同负担的价格。这就是现实。

小学里，班上只要五个人以上，语文课里实际上最重要的活动就无法进行了——复述。所有老师都知道，复述是最能锻炼理解能力的活动，也是最靠谱的学习效果验收手段。可问题在于说，在众人的课堂上，它就是不可行，理由既简单又明确：时间不够——更别说十几人甚至几十人的课堂上了。

别说复述了，连集体讨论或者分组讨论，都是相对罕见的。因为资源是众包的，所以，自然而然地造成人数过多，时间不够。在课堂上，即便是那些有想法的老师，到最后也只能退而求其次，能带着学生一起做的，并且老师们也自信的确有效的，只剩下了朗读和背诵。

绝大多数人离开学校之后，并不具备写作能力，更不具备讲演能力。人数越多班级越大的学生越是如此。其实，写作也好讲演也罢，99%的时间和篇幅里，都是在复述，要么是复述别人的成果，要么是复述自己过去的想法……写作能力差、讲演能力无，共同的核心原因是同一个，复述能力差。

小朋友上学之前，复述能力是很强的，他们无论看到什么，回家都想跟爸爸妈妈或者兄弟姐妹绘声绘色地讲至少一遍……可是，这样的天性和天分，在上学之后的数年间里，逐步被消磨，直至殆尽。再一次，只不过是进废退。

到最后，学校里的讲解也好，老师留的作业也罢，到最后都是为了应对考试而设计——这是家长们求锤得锤的结果。

## 2.4 糊弄一切

考试被严重误解了。考试的核心作用，根本就不是考验每个人的能力，考试的核心作用，是筛选。为什么筛选呢？很简单，一切重要的社会资源都必然是有限的，所以最终只能分配给少数人。

这是永恒不变的事实。这就解释了为什么越是重要的考试越有奇怪题目的原因，并不是那些奇怪的题目可以甄别出某项必需的能力，可以更好地分配社会资源，甚至可以提高整个社会效率……都不是，就是为了筛掉大部分人。所以，考试成绩差，结果就是被筛掉；而考试成绩好，结果只不过是幸存而已。

你可以说这很不公平，但从另外一个角度来看，它看起来有多不公平它就事实上有多公平——既然事实如此，何必伪装？

看穿了这个实质之后，你就能理解学校里的那些老师有多么无奈，所作所为有多么徒劳。他们没办法直接创造更多更好的社会资源，他们没办法让更少的人被筛掉，他们能做得最好的，本质上来看，只不过是满足焦虑的父母们因误解而产生的幻觉。也算是一种各取所需，双向奔赴。

事实上不知所谓的作业，其实并不能改变命运的考试，夹在这其中长达十多年的结果是，所有的学生都学会了糊弄。他们不仅在学校里写作业的时候想尽一切办法糊弄老师，回到家里也要想尽一切办法糊弄家长，为了考试，要在校外花钱报辅导班期待能够获得一些秘籍最终竟然可以糊弄考试……

终于有一天，离开了父母的近距离监控，到了大学校园——糊弄都不掩饰了，直接喊出六十分万岁，并引以为荣，比比皆是。

用尽废退。糊弄多了的结果是，不知不觉开始糊弄自己。坐在课堂里就以为自己的确听讲了，打开教科书就觉得自己的确读书了，坐在课外辅导班在台下玩手机就可以告诉家长告诉自己，已经尽力了……

到最后，花了那么多钱，耗费了整个青春，毕业之后养出来的最大本事竟然就是四处糊弄……只可惜，命运容不得糊弄，时间容不得糊弄，最终时间不耐烦了，命运不耐烦了，反手一击的时候，都不知道应该从哪里开始后悔。

## 2.5 脱离生产

还没完……最大最可怕的问题是，学校的设计目标从一开始就不太正常。花那么多钱，浪费那么多的青春，如此挣扎，到最后，图什么呢？一切都是为了考试，为了升学，为了求职——弄明白了，原来到最后是为了成为一个出类拔萃的打工人啊！

打工不是不好。问题在于，有必要为了就为了打工如此费尽周折吗？为了避免名词之争，让我们从另外一个角度看这个问题。

天下一切的财富，最正当且持续的来源是生产，唯有生产。坑蒙拐骗偷虽然也是某种方法，它们的问题在于，无法长期持续。只要你会你能做出很多人肯买的商品或者服务，不仅你的生活有了保证，连生活地位都可能顺其自然地出现。获得了足够的物质财富，就有机会追求精神财富。

可我们的教育在干什么？它的核心目标不是培养生产者，而是为社会上已有的合格生产者、有效生产者输送合格劳动力——对，合格生产者，有效生产者，就是整个社会的稀缺资源，必需筛掉很多人，才够分配。（更多关于时间、自学、知识、追求、精神财富物质财富的讨论，请参考《财富的真相》）

那为什么不从一开始就以“成为生产者”为目标呢？不用参加任何人为设计的考试，唯一的考试就是投放市场之后看销量——这不好吗？

在学校那么多年，最初的时候也不是没问过“学这个有什么用啊？”长期以来能得到的只有一致的回答，“等你长大就知道了……”后来的确长大了，但早就忘了应该索要当初这个问题的正确答案。等到自己的孩子问出一模一样的问题，还是不知道应该怎么回答，于是，拿出标准答案，对自己的孩子说，“等你长大就知道了……”

这并非社会普遍共识，这是我心甘情愿作为极少数人愿意为自己和自家孩子捍卫的看法：

一切学习的目标都很清楚，只能是为了生产……

家长每天都要提醒的，小孩每天都要思考的，兄弟姐妹朋友之间每天都要讨论的，都要从生产出发。这个东西很好，怎么做出来的？那个服务很畅销，怎么做出来的？生活里的这个问题要是能被解决就好了，那么，针对它，人们需要什么样的商品和服务？在资讯如此发达的今天，哪儿哪儿都有答案，哪儿哪儿都有线索。

还有个丑陋的事实必需提醒：生产者和消费者之间的关系，从某个角度望过去，其实是生物界赤裸裸的捕食者和被捕食者之间的关系。在大自然里，你到底是捕食者还是被捕食者，几乎是不可更改的天命，在人生里，做个生产者还是做个消费者，在最初是个非常轻松且又明

显的选择。只不过是等到绝大多数人清醒的时候竟然发现已经来不及了而已。

### 3. 名校无用

如果你是名校毕业，你也许可以理直气壮的说，“名校也没什么用”——甚至无需加上额外的语气或者情绪，完全可以轻描淡写。如果你不是，你说同样的话，不仅自己可能气短，别人听到之后也会不服。

如果平日里你即便自己不是名校出身也能理直气壮地说“名校就是没什么用！”，那我们可以佩服你的倔强，但，面对“自家孩子要不要上名校？”这个问题的时候，你还是会想尽一切办法送他们读名校的话，我们不仅不会感到意外，甚至还是可以表示理解——面对整个社会的共识，无论对错，我们不都总是在关键的时候基于这样那样的原因倾向于妥协吗？

哈佛大学的教授们也经常问这个问题，他们不仅怀疑他们正在执教的学校有没有用，更担心的是自己的教学到底有没有用……对他们来说，事实很清楚，那些学生该翘课翘课，该不做功课就不做功课，该熬夜就熬夜，该吸大麻吸大麻，改开趴踢就开趴踢——但，到最后，大多都能混到毕业，毕业之后，职场薪水就是比普通院校毕业的人高出至少 30%。

而名校毕业的人赚得更多这个事实，其实很容易解释。比起名校和名师的作用，有另外一个更起作用且更为明显的因素——这些学校通过考试招进来的都是最顶级的学生，他们本来就相对更有能力，到了社会上多赚 30% 以上其实是四年前甚至更早就注定的结果。另外，整个社会的共识决定了说，品牌效应无所不在——这个因素也明显比名校名师本身起的作用更大。

反正，事实摆在那里，没必要继续争论。

但，我们也许的确不应该彻底抹煞环境的力量。

所谓水涨船高。在更优秀的群体里生存，本身就抬高了生存线。烂学校里学生开趴踢吸大麻然后昏昏沉沉弄不好还得再来一个二场甚至三场；名校里的学生同样参加趴踢玩得够疯，但他们不一定吸大麻，并

且，其中有相当数量的人已经习惯了玩得筋疲力尽之后回到宿舍把该做的功课做完再睡觉，两小时之后冲进教室，听完课之后再抓紧抽空补觉……

所以，如果把学校理解成孩子锻炼社交能力的场所，那每个学校都挺有用的。烂校起码做到了把那些精力旺盛无处宣泄的年轻人大部分时间都关起来省得他们危害社会，名校起码让优秀的年轻人有机会接触到更多更优秀的年轻人——仅仅涨了见识本身，比多看几本书多上几门课可有用太多了。

人就是社交动物，从始至终都是。然而，社交的前提往往被忽略，这世界不存在什么向上社交，或者向下社交，社交的前提就是匹配。交朋友相对来看是弱关系社交，结婚相对来看就是强关系社交，到最后，所有的社交都一样，不匹配就不稳定。

[查理芒格的说法](#)极为朴素：

想要获得你想要的东西，最安全的方法是努力配得上它。

The safest way to try to get what you want is to try to deserve what you want.

所以，“名校到底有没有用？”很可能干脆问错了，更应该问的其实是，“我自己行不行？”自己到底行不行，要看自己过往的学习与积累，行就是行，不行就是不行，但，行不行肯定不是收没收到名校录取通知书那一瞬间决定的，它总是一个发展出来的结果。

也许，在高中毕业的那一瞬间可能还不行，又或者，在大学毕业的那一瞬间依然不行，但，这并不意味着说以后就永远不行，因为学习或积累事实上从任何时候都可以开始，怕只怕时间再次过去，你自己并没有发生任何变化。

从父母角度来看，“名校到底有没有用？”同样是错误的提问。真正的问题，或者更有效的问题，可能应该是“我们家庭的影响是否足够强？”完全依赖外面的学校和老师教育自家孩子，本身就是家庭影响几近于零的表现。教育这个东西，如果真的存在，最关键的部分都是无法外包的，只能亲力亲为。家庭教育做好了，外面的学校和老师都只不过是辅助工具，但，全靠外面的学校和老师的话，也只能焦虑

“名校有没有用”了——可这个问题到底是什么样的答案，在这种情况下，跟自己又有什么真正的关系呢？

很多家长苦恼于孩子的所谓“叛逆”。其实，孩子从来就没有是否叛逆这一说。根本就不是什么孩子长到了，到了所谓的“叛逆期”……别说这个“叛逆期”莫名其妙的名词了，孩子所谓的叛逆，只不过是外界影响彻底打败了家庭影响这个隐含事实的表面展现而已。如果，家庭影响更强更大，外面影响发挥不了太大的作用，孩子为什么要叛逆呢？有什么好处呢？动机又何在？

换个更简单的说法，如果你作为父母能够赢得孩子的尊重，你就没机会看到自家孩子叛逆，就这么简单，还是同样的话。如何赢得尊重？——全都是一样的啊！想要获得你想要的东西，最安全的方法是努力配得上它。

## 4. 找回自我

一旦我们经历了整个自我训练过程，每个人都能在这个过程中一致体会的事实是：

一切良好自我训练所必需的特征，其实都是我们小时候曾经具备的：

- 把一切都当做生存必需对待——这事关大脑设定的安全阈值，不只是好奇心那么简单；
- 无论什么都肯生学苦练，无限重复，不怕枯燥；
- 无论什么都敢于尝试，从来没有想过自己竟然学不会竟然做不好；
- 特别容易专注；主要原因来自于压根就不在乎别人的看法；
- 痴迷于进步而不是痴迷于某个具象的事物或者与他人比较；
- 对自己格外诚实，不可能糊弄自己；
- 一切的学习都既主动又不可阻挡；

.....

反思对比之后，我们只能慨叹，人傻竟然都是被教出来的……长达十数年的教育，虽然并非出自故意，整体上来看却一直在毁人不倦，多少令人无奈。

我们无意反复批评学校的各种问题，也知道学校对孩子来说是一种必要的存在——起码，要为他们找到一个可以安全成长的场所……但，于此同时，作为家长，应该了解那些问题，进而想办法发展出一套属于自己的方法论去应对那些问题。

更为重要的是，千万不能忘了自己曾经是天生的超级学习机器，天生拥有拥有贝叶斯推理能力，大脑里的神经元之间有无限连接可能……成长的关键，说一千道一万，只不过是找回当初的自己，找回学龄前的自己，毫无畏惧，勇往直前，保持天真。